211029 본1 진단의기본

시험일 : 2021-10-29 · 총 86문항 · 정답 · 해설판

1. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.

라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① **가, 나, 다**
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

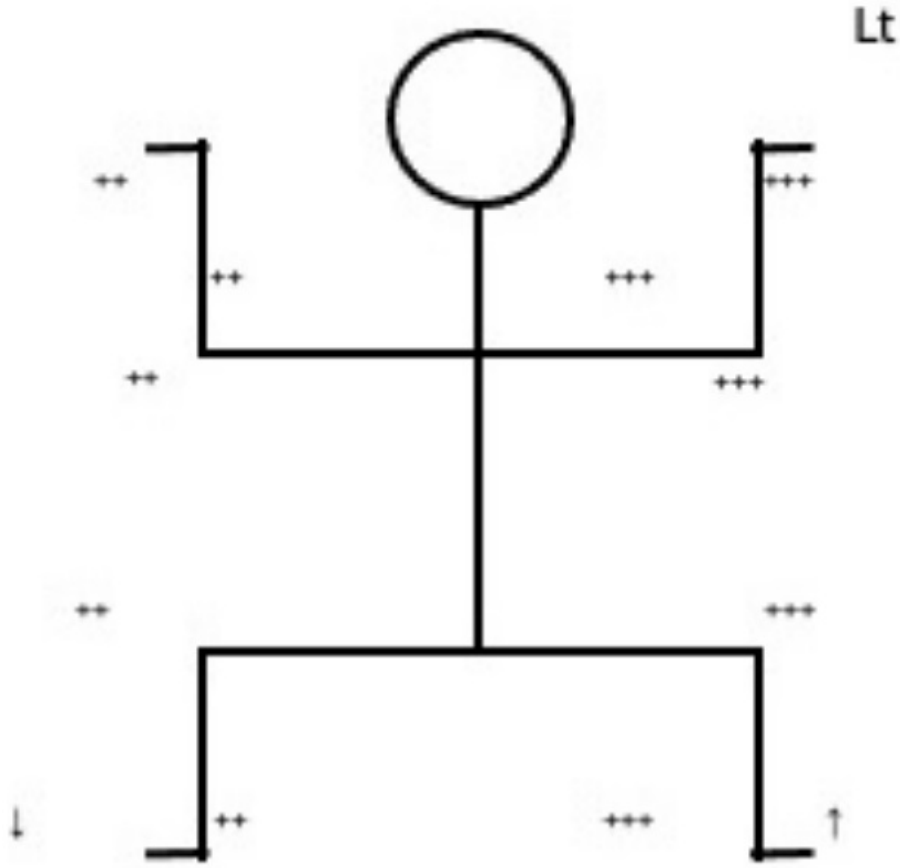
> **정답 ①**
> 틀린 것은 가, 나, 다다. 가. DNA chip은 재현성 문제가 있어 정도관리가 반드시 필요하다. 나. FISH는 세포 배양 없이 간기 세포에서도 표적 유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다. 다. DNA chip은 전용 장비가 필요하고 비용이 높다. 라. FISH는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단할 수 없어 맞는 설명이다.

2. 24세 남자가 두통과 발열로 병원에 왔다. 혈액배양을 위한 아래의 채혈 과정 중 바르지 않은 내용은?

① 압박대를 묶어 채혈한 부위를 찾은 후 압박대를 풀고 채혈부위 소독을 시작하였다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 먼저 닦은 후, 2%클로르헥시딘으로 다시 닦았다.
③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 정맥천자하였다.
④ **채혈 혈액량이 충분하지 않아 산소가 들어가지 않도록 먼저 무산소배지에 혈액을 모두 담았다.**
⑤ 30분 후 같은 정맥에서 다시 배양을 위한 혈액을 무균적으로 채취하였다.

> **정답 ④**
> ④가 바르지 않다. 혈액량이 부족하면 대부분의 원인균이 호기성 · 통성 혐기성균이므로 호기성 배양병에 먼저(충분히) 넣어야 하며, 혐기성 배양병에만 모두 담으면 안 된다. ① 압박대로 혈관을 찾은 뒤 풀고 소독을 시작하는 것, ② 70% 알코올 후 2% 클로르헥시딘 소독, ③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 천자하는 것은 맞다. ⑤ 두 번째 세트를 시간 간격을 두고 무균적으로 다시 채취하는 것도 맞는 과정이다(가능하면 다른 부위에서 채취하는 것이 권장됨).

3. 아래 자료(그림)은 '두통'을 주증상으로 내원한 60세 남자의 반사감각검사 결과이다. 답가지에서 환자의 병변 부위로 가장 적합한 하나를 고르시오.



① motor neuron disease (amyotrophic lateral sclerosis)

② peripheral polyneuropathy, diabetic

③ brachial plexopathy, left

④ intracerebral hemorrhage, left basal ganglia

⑤ transverse myelitis, C5-7 level

정답 ④

그림에서 한쪽 팔다리 전체의 깊은힘줄반사가 항진(+++)되어 있고 같은 쪽 발바닥 반사가 위로 향한다(↑, 바빈스키 징후). 한쪽 팔다리 전체의 위운동신경세포 징후는 반대쪽 대뇌(내포 · 기저핵 부위) 병변을 시사하며, 두통과 함께라면 뇌내출혈을 생각한다. 운동신경세포병은 위 · 아래운동신경세포 징후가 양쪽에, 말초다발신경병증은 반사 감소, 팔신경얼기병증은 한쪽 팔만의 반사 감소, 척수염(C5-7)은 그 아래 양쪽 징후를 보인다.

※ 확인 필요: 그림에서는 'Lt' 표시 쪽(왼쪽 팔다리)에 반사 항진과 바빈스키 징후가 있어 원칙적으로는 오른쪽 대뇌 병변이 맞다. 보기에 대뇌 병변이 '왼쪽 기저핵' 하나뿐이라 ④가 정답으로 표시된 것으로 보이니, 좌우 표기를 강의 자료로 확인하세요.

4. 71세 남자가 5일 전 시작된 발열과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 있었고 복통이 동반되었다. 내원 2주 전 다리 골절로 수술을 받았다. 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 10/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 검사 결과는 다음과 같으며 S-결장 내시경 사진(그림)이다.

혈액검사 결과

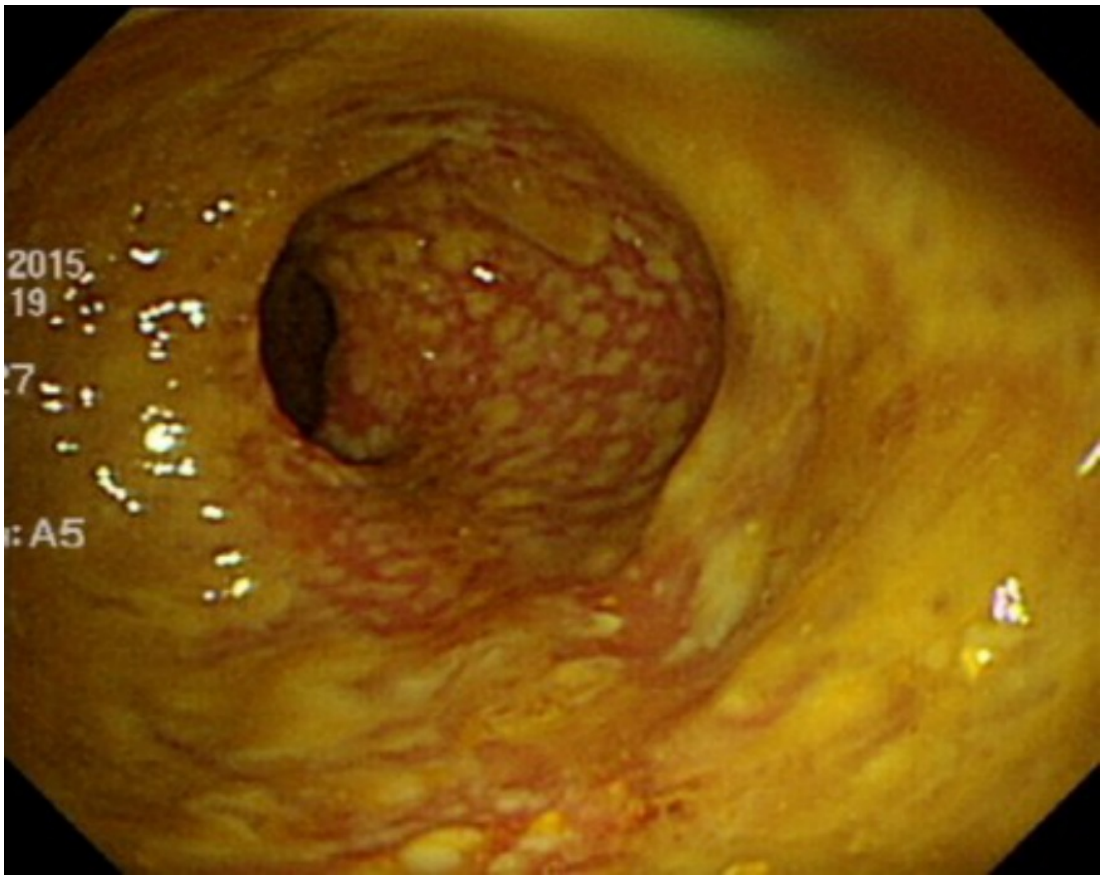
백혈구 20,500/㎕, 혈색소 11.6 g/dL 혈소판 224K/㎕

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 2.8g/dL

아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26U/L

혈액요소질소/크레아티닌 50.2/2.5 mg/dL

C-반응단백질 55 mg/L (참고치 < 10)



① 위막성결장염
② 크론병
③ 장결핵
④ 만성췌장염
⑤ 곁주머니염

> **정답 ①**
> 수술 후 항생제를 쓴 고령 환자에서 발열, 수양성 설사, 하복부 압통, 백혈구 크게 증가(20,500), 저알부민혈증, 급성 신손상이 있고, S상결장 내시경에서 노란 판 모양의 위막이 보이면 C. difficile에 의한 위막성 대장염이다. 백혈구 15,000 이상이나 크레아티닌 1.5 이상이면 중증으로 분류하며, 경구 반코마이신 · 피닥소마이신으로 치료한다(원본의 '혈압 10/70'은 원본 그대로 둠).

5. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

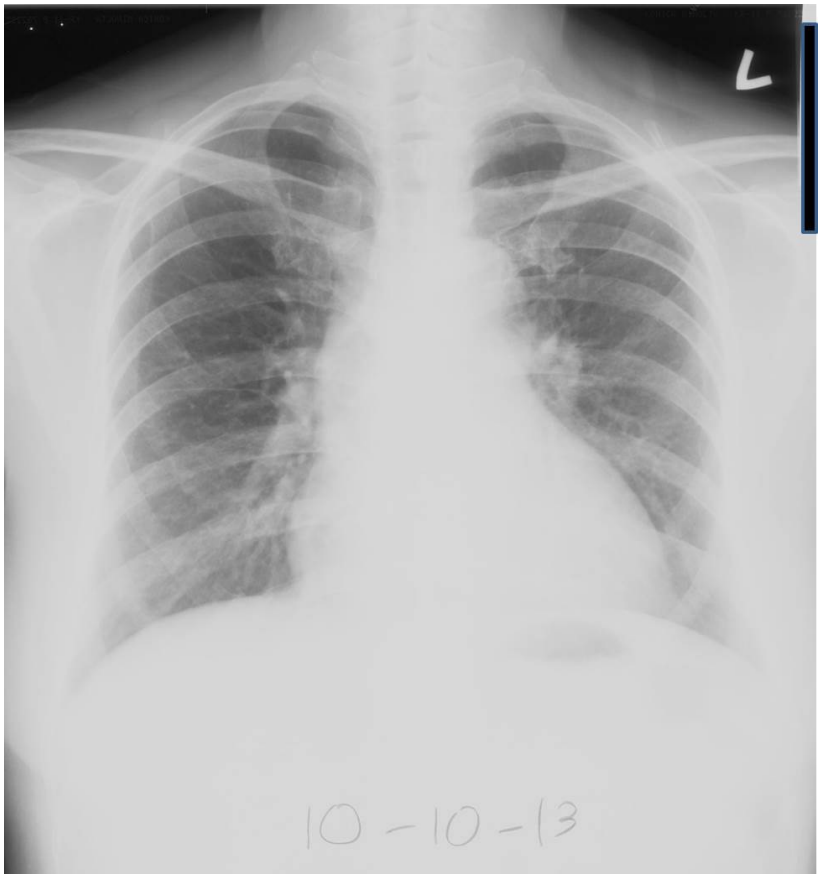
> **정답 ⑤**
> Saul Hertz는 1941년 갑상선기능항진증 환자를 방사성요오드로 처음 치료했다. Samuel Seidlin은 1946년 갑상선암 전이를 방사성요오드로 처음 치료했고, George de Hevesy는 방사성 추적자 원리, Henri Becquerel은 방사능 발견, Marie Curie는 라듐 · 폴로늄 발견으로 유명하다.

6. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.
② MRI 조영제는 요오드 기반의 물질로서 MRI 영상에서 검게 보인다.
③ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.
④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.
⑤ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

> **정답 ③**
> ③ 조영제는 신독성(조영제 신병증, 가돌리늄의 신원성 전신섬유증)과 알레르기 반응이 문제가 되므로 신기능과 알레르기 병력을 확인해야 한다. ① CT(요오드)와 MRI(가돌리늄) 조영제는 서로 바꿔 쓸 수 없다. ② MRI 조영제는 가돌리늄 기반이며 T1 영상에서 밝게 보인다. ④ 뇌전이 확인에는 조영증강 MRI가 필수다. ⑤ 정상 뇌는 혈뇌장벽 때문에 실질 조영증강이 거의 없다.

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.



① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
④ **투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.**
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

> **정답 ④**
> 사진이 전체적으로 하얗고 심장 뒤의 흉추 · 폐혈관과 횡격막 아래 구조가 보이지 않는 투과도가 낮은(underpenetrated) 사진이다. 이런 사진에서는 심장 뒤나 횡격막 아래에 있는 병변을 찾을 수 없어 판독에 부적절하다. AP · 자세 · 견갑골 · 촬영범위의 문제는 이 사진의 주된 문제가 아니다.

8. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 리듬이 불규칙해도 촉진으로 정확한 맥박수를 알 수 있다.
② 혈량저하 상태에서는 환자의 머리를 높이고 목정맥을 진찰한다.
③ **청진기의 진동판은 제 1심음, 제 2심음과 같은 고음을 청진하는데 유용하다.**
④ 심장끝 박동은 심장 질환의 유무와 관계없이 항상 일정한 위치에서 촉진된다.
⑤ 가슴진찰은 의료 행위이기 때문에 환자의 동의를 구하지 않고 시행해도 무관하다.

> **정답 ③**
> ③ 진동판은 S1, S2, 역류성 잡음 같은 고음을 듣는 데 유용하다(종은 S3, S4 같은 저음). ① 리듬이 불규칙하면 맥박결손이 있어 촉진으로는 정확한 맥박수를 알 수 없고 심첨부 청진이 필요하다. ② 혈량저하 때는 목정맥이 낮아 보이지 않으므로 머리를 낮추어(눕혀) 진찰한다. ④ 심장끝 박동은 심비대 · 폐질환 · 임신 등에서 위치가 바뀐다. ⑤ 가슴 진찰도 설명하고 동의를 받은 뒤 시행해야 한다.

9. 유방영상검사에 대한 설명이다. 맞지 않은 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

② 20세 여자가 유방의 만져지는 혹을 호소할 때 가장 먼저 시행해야 될 영상검사는 유방초음파이다.

③ 유방촬영술에서 치밀 유방(dense breast)일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방(fatty breast) 에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

④ **우리나라의 유방암 선별검사 가이드라인에 의하면 40세 이상 여성에 대해 1년 마다 자가진단, 의사의 유방진찰, 유방촬영술을 시행하도록 한다.**

> **정답 ④**
>
> 맞지 않는 설명은 ④다. 우리나라 유방암 검진 권고는 40세 이상 여성에서 2년마다 유방촬영술이며, 자가검진과 의사의 유방진찰은 선별검사로 권고하지 않는다. ① 정기적 선별 유방촬영술은 사망률을 낮춘다. ② 20세처럼 젊은 여성의 만져지는 혹은 초음파를 먼저 한다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술 민감도가 50~65% 정도로 떨어지고 유방암 위험도는 높아진다.

10. 목덩이(neck mass) 가 의심되어 내원한 환자에 대한 감별 진단 중 성격이 다른 하나를 고르시오

① Torus mandibularis

② Thyroid notch

③ Mastoid tip

④ Branchial cleft cyst

⑤ Enlarged internal jugular vein

> **정답 ④**
>
> 하악 융기(torus mandibularis), 갑상연골 절흔(thyroid notch), 유양돌기 끝(mastoid tip), 커진 내경정맥은 모두 목덩이로 오인될 수 있는 정상 구조물이다. 아가미틈새 낭종(branchial cleft cyst)은 실제 질환(선천성 낭종)이라는 점에서 성격이 다르다.

11. 간 세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)

② 자기공명영상 (MRI)

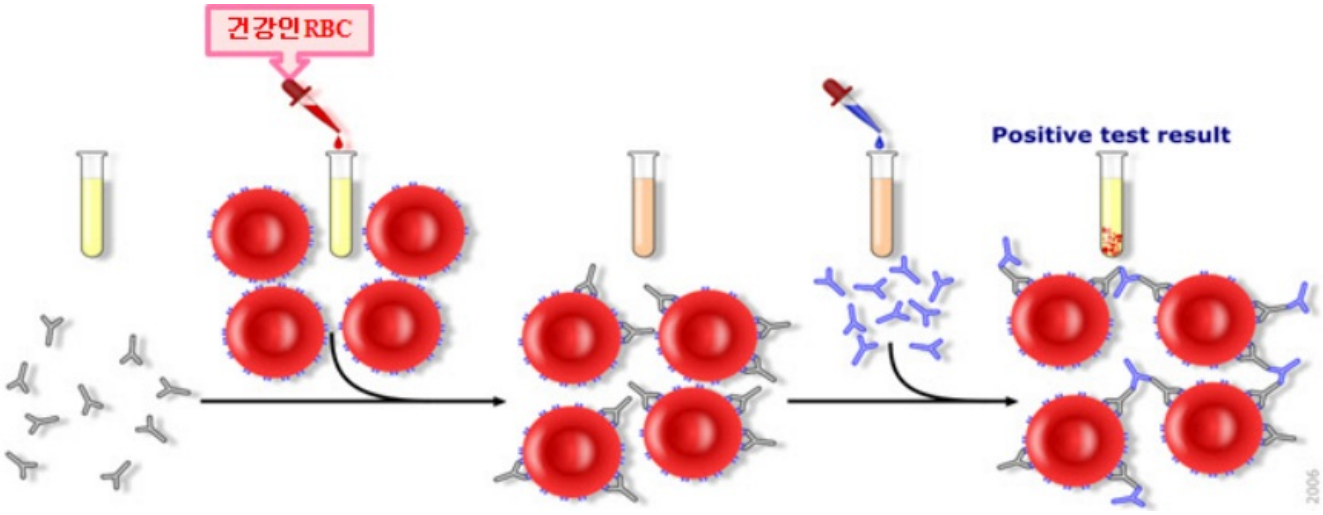
③ Plain X-ray 촬영

④ 초음파 검사 (Ultrasonography)

⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

> **정답 ④**
>
> 간세포암 위험군(B형 · C형 간염, 간경변)의 정기 감시검사는 6개월마다 초음파(와 알파태아단백)다. 초음파는 간을 잘 보여 주면서 방사선 피폭이 없고, 값이 싸고 쉽게 이용할 수 있어 반복 검사에 적합하다. CT는 방사선 누적 피폭, MRI는 비용과 시간이 문제이고, 단순촬영 · 투시촬영은 간 종괴를 볼 수 없다.

12. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?



① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)

> **정답 ②**
> 그림은 환자 혈청(자가항체)을 건강인 적혈구와 반응시킨 뒤 항인간글로불린(쿰스 시약)을 넣어 응집을 보는 과정으로, 혈청에 떠 있는 항체를 찾는 간접법(간접 항글로불린 검사, 간접 쿰스 검사)이다. 직접법은 환자 적혈구에 이미 붙어 있는 항체 · 보체를 환자 적혈구에 쿰스 시약을 바로 넣어 확인한다.

13. 동맥혈 채혈 (ABGA) 시술에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 헤파린을 주사기 안 내면에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
③ 요골동맥에서 채혈하는 경우 손목은 뒤로 젖혀지도록 손목 아래에 받침대 또는 쿠션을 받치고 반창고로 고정시킨다
④ 피부 바로 밑까지 바늘을 뽑았는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 바로 제거하고 소독부터 다시 시작한다.
⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 완전히 빼낸다.

> **정답 ④**
> 피부 바로 밑까지 바늘을 뺐는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 완전히 빼지 말고, 피부 아래에서 방향을 바꿔 맥박을 다시 확인하며 재천자한다. 바늘을 완전히 빼면 다시 소독부터 해야 하고 천자 횟수만 늘어난다. 복장 정리, 헤파린 처리 후 공기 · 잔여 헤파린 제거, 손목을 뒤로 젖혀 고정, 채혈 후 주사기 공기 제거는 모두 맞는 설명이다.

14. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe

④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.

15. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.

② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ③**
>
> 표적 대 비표적(배경) 비가 높으려면 표적에 결합하지 않은 방사성의약품이 혈액에서 빨리 제거되어야 한다. ① 소마토스타틴 수용체 영상은 Ga-68 DOTATATE · DOTATOC을 쓰며 PSMA-11은 전립선암 영상제다. ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근혈류 영상제다. ④ 투여량을 줄이면 촬영 시간이 길어진다. ⑤ Tc-99m ECD와 O-15 물은 뇌혈류 영상제다.

16. 72세 여자가 기력이 없고 어지러워 내원하였다. 1시간 전 횡단보도를 건너다가 맞은편에서 오는 차에 명치부위를 부딛쳤다고 한다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 내원 직후 심한 호흡곤란을 호소하고 있다. 가슴부위 청진에서 수축기 심잡음이 들렸다. 흉부 X-선 (그림 1) 및 심초음파 (그림 2) 소견이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 23회/분, 체온은 36.5℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

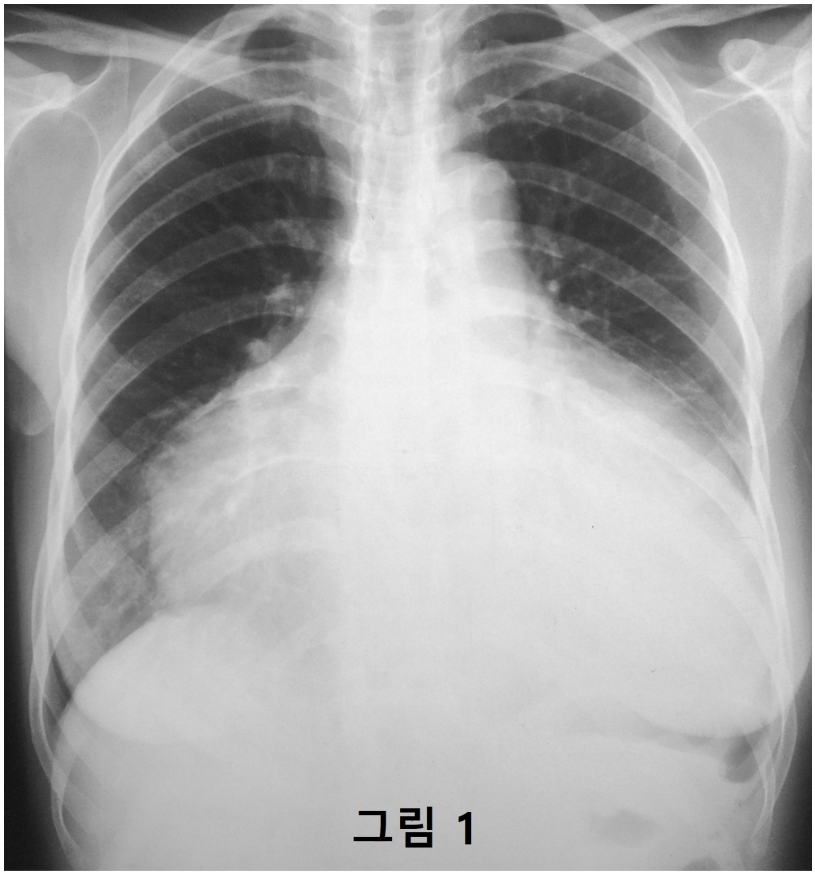


그림 1

① Hypovolemic shock
② Obstructive shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock
⑤ Neurogenic shock

> **정답 ②**
> 명치에 둔상을 입은 뒤 목정맥 확장, 청색증, 저혈압, 호흡곤란이 있고 심초음파에서 심낭삼출이 보이면 외상성 심장눌림증이다. 심장이 바깥에서 눌려 채워지지 못하므로 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)에 해당하며, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 외상 환자라도 출혈에 의한 저혈량성 쇼크는 CVP가 낮고 목정맥이 꺼져 있다는 점이 다르다.

17. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?



① Trigeminal N.
② Facial N
③ Vagus N.
④ Accessory N.
⑤ Hypoglossal N.

> **정답 ④**
> 그림은 환자가 검사자의 손에 맞서 어깨를 으쓱하게 하고(등세모근, trapezius), 고개를 옆으로 돌리게 하는(목빗근, SCM) 검사다. 두 근육은 11번 뇌신경인 더부신경(accessory nerve)이 지배한다. 삼차신경은 얼굴 감각과 씹기근, 얼굴신경은 얼굴 표정근, 미주신경은 구개 올림 · 구역반사, 설하신경은 혀 운동을 검사한다.

18. 75세 남자가 실신과 실신 후 우측 고관절 통증을 주소로 왔다. 환자는 BPH(전립선비대)와 고혈압으로 약물 복용 중이다. 혈압은 110/60 mmHg, 맥박수 100회/분, 체온은 37.0도였다. 신경학적 검사에서는 이상소견은 관찰되지 않았다. 내원 직후 의식이 회복되어 퇴원을 원하고 있다. 환자의 병력 중 관찰이 필요한 중증 실신으로 간주해야 하는 Red Flag 징후에 해당하는 상황은?

① 전립선 비대증 약물 복용력
② 고혈압 과거력
③ 이완기 혈압 60 mmHg
④ **이상 심전도 소견**
⑤ 정상 뇌컴퓨터단층촬영 소견

> **정답 ④**
> 실신 환자에서 이상 심전도(부정맥, 전도장애, 허혈, QT 연장, Brugada 양상 등)는 심장성 실신을 시사하는 대표적인 위험(red flag) 소견으로, 돌연사 위험이 있어 입원 관찰과 추가 검사가 필요하다. 그 밖의 red flag는 운동 중 · 누운 상태에서의 실신, 심장질환 병력, 돌연사 가족력, 전구증상 없는 실신 등이다. 전립선비대 약(α차단제)이나 고혈압은 기립성 저혈압 원인을 생각하게 할 뿐이다.

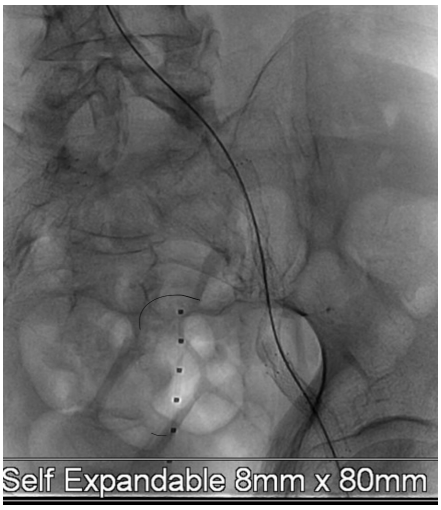
19. 진료실이나 환자근처에서 검체의 전처리 없이 실시간으로 시행하는 검사는 무엇인가?

① 선별검사
② 응급검사
③ **현장검사**
④ 일상검사
⑤ 특수검사

> **정답 ③**
> 진료실이나 병상 등 환자 가까이에서 검체 전처리 없이 바로 시행해 실시간으로 결과를 얻는 검사를 현장검사(POCT, point-of-care testing)라 한다(예: 혈당측정기, 신속 항원검사, 혈액가스 분석). 응급검사(stat)는 검사실에서 우선 처리하는 검사다.

20. 다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①



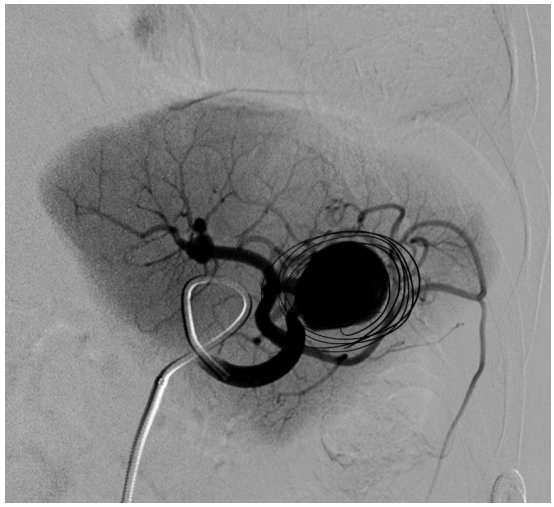
②



③



④



⑤



정답 ⑤

⑤는 폐동정맥기형의 폐동맥 조영으로, 대퇴정맥→하대정맥→우심방→우심실→폐동맥으로 들어가는 정맥 경로다. ①은 장골동맥 스텐트(자가팽창형), ②는 복강동맥 · 간동맥 조영, ③은 대동맥 조영과 양쪽 신동맥 스텐트, ④는 비장동맥류 코일색전술로 모두 대퇴동맥을 천자하는 동맥 경로 시술이다.

21. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

② 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 타진시 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

⑤ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

> **정답 ④**
>
> ④ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 시행한다. ① 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고 측정한다. ② 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ⑤ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

22. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 주로 어떤 하행신경로를 평가하기 위한 것인가 ?

① Rubrospinal tract

② Corticospinal tract

③ Tectospinal tract

④ Reticulospinal tract

⑤ Vestibulospinal tract

> **정답 ②**
>
> 회내근 표류 검사(pronator drift)는 팔을 손바닥이 위로 가게 앞으로 뻗고 눈을 감게 했을 때 약한 쪽 팔이 엎침(회내)되면서 아래로 처지는지 보는 검사다. 일반 근력검사(MRC 5)로는 드러나지 않는 경미한 상위운동신경세포, 즉 피질척수로(corticospinal tract) 병변을 찾아낸다.

23. 36세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 1년 전부터 항상 피로하다고 생각했으며 최근 2개월 전부터 더 심해졌다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 최근에 변비도 심하고 피부도 푸석푸석한 것 같다고 하며, 2개월 동안 3kg 체중 증가도 있다. 입맛도 없고 구역도 자주 있었는데도 체중이 늘고 몸도 붓는 것 같다고 한다. 예전에는 매일 배변하는 편이었으나 최근에는 주 1~2회 정도만 배변해서 변비도 동반되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 60회, 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기가 약간 커져 있으나 압통은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 물어야 할 병력은?

① 마지막 월경 시작일
② 호흡기 증상(기침, 가래 등) 동반 여부
③ 수면시 코골이 여부
④ 갑상선 질환의 과거력
⑤ 운동시 피로 악화 여부

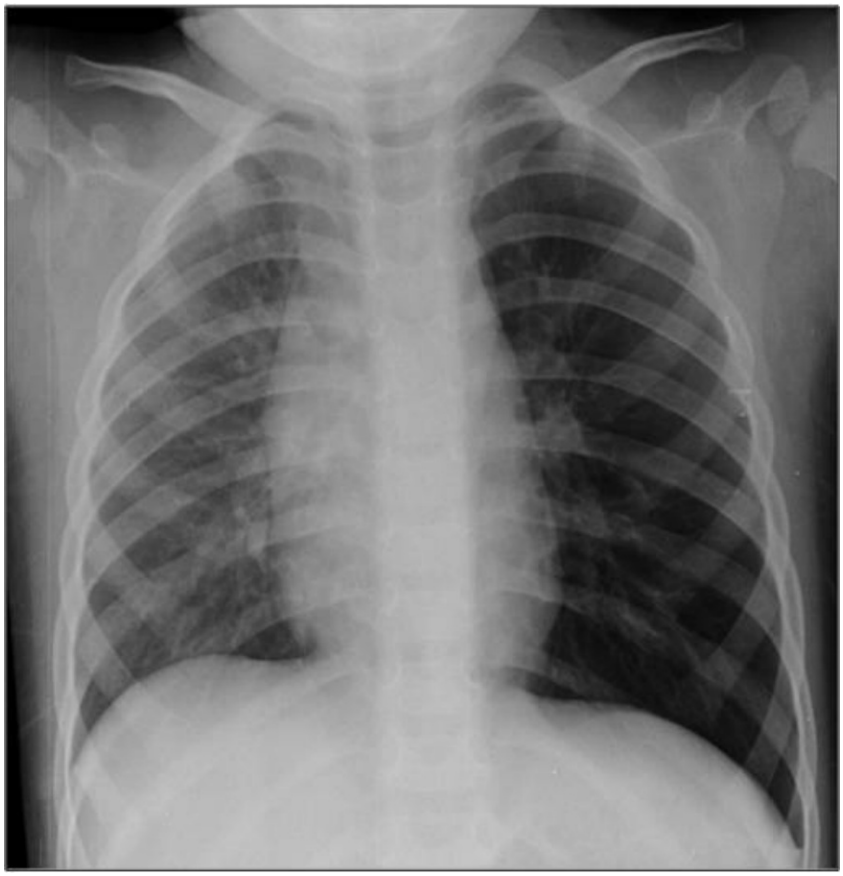
> **정답 ①**
> 가임기 여성이 피로, 구역, 식욕 저하, 체중 증가, 부종, 변비를 호소하면 갑상선기능저하증과 비슷해 보여도 가장 먼저 임신 가능성을 확인해야 하므로 마지막 월경 시작일을 물어야 한다(임신은 검사 · 치료 선택에 직접 영향). 그다음 갑상선 질환 병력과 갑상선 기능검사로 갑상선기능저하증을 확인한다.

24. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 결정론적 영향 (deterministic effect)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

> **정답 ①, ②, ⑤, ⑥, ⑨**
> 결정적 영향은 ② 문턱선량이 있어 그 이상에서만 생기고, ① 피폭과 증상 사이에 필연적 인과관계가 있으며, ⑨ 선량이 클수록 증상이 심해지고, ⑥ 대개 급성이며 증상이 특이적이고, ⑤ 백내장 · 홍반 · 탈모 · 불임 등이 해당한다. ③④⑦⑧⑩(다른 원인과 구분 어려움, ALARA, 돌연변이 · 유전의 결과, 저선량 관심, 발생확률이 선량에 비례)은 확률적 영향의 특징이다.

25. 25개월 남아가 갑작스러운 기침과 호흡 곤란으로 내원하여 시행한 chest X-ray이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 검사 및 처치는?



① chest CT를 시행한다.
② 몇 시간 후 chest X-ray를 다시 촬영해본다.
③ 흉관을 삽관한다.
④ 초음파 검사를 시행한다.
⑤ 경피적 배액술을 시행한다.

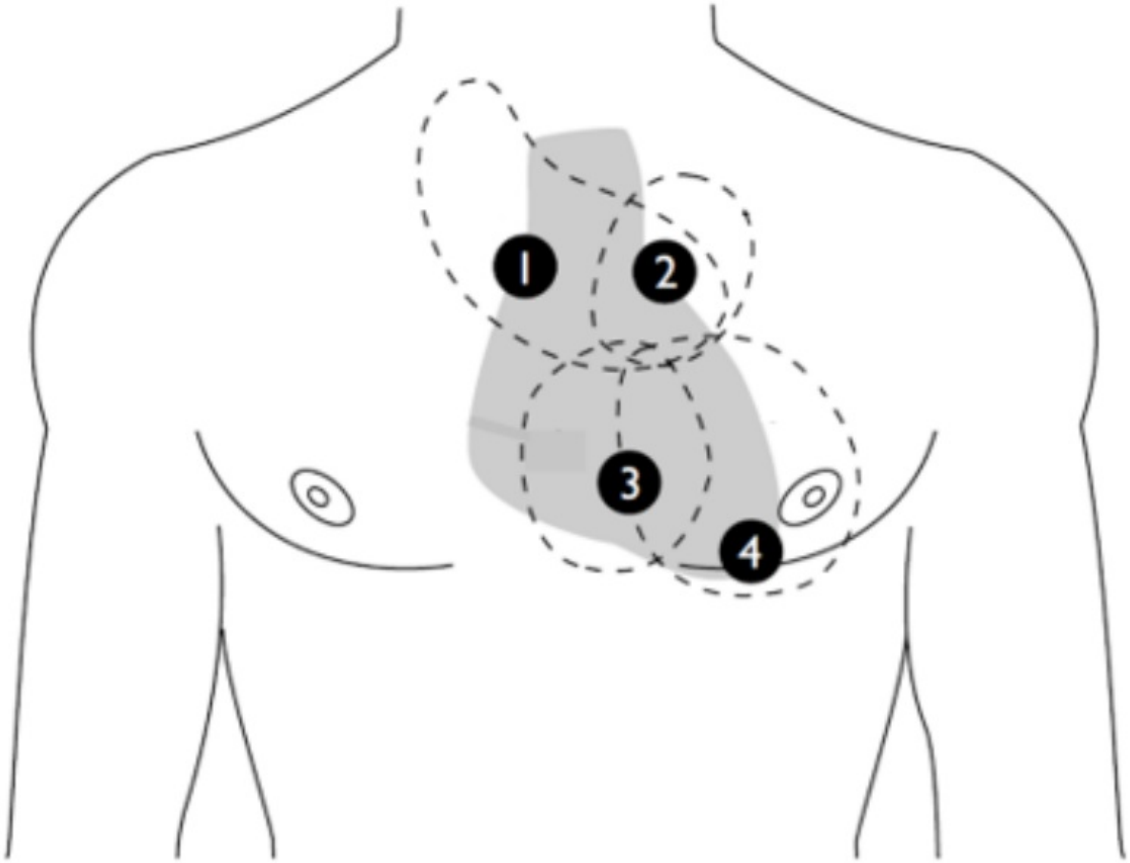
> **정답 ①**
> 25개월 아이가 갑자기 기침과 호흡곤란을 보이면 이물 흡인을 먼저 의심한다. 가슴 X선에서 한쪽 폐가 반대쪽보다 검고 과팽창되어 보이는 것은 기관지 안 이물이 밸브처럼 작용해 공기가 빠져나가지 못하는 공기걸림이다. 이물 위치와 기도 상태를 확인하기 위해 흉부 CT를 시행하고(이후 기관지내시경으로 제거), 몇 시간 뒤 다시 찍거나 흉관 · 배액술을 하는 것은 맞지 않다.

26. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

> 정답 ⑤
> 출산을 여러 번 한 여성(담석 위험인자)에서 발열 · 오한, 황달, 심한 우상복부 통증의 Charcot 3징후가 있으므로 담도(총담관) 담석에 의한 급성 담관염이다. 독성 간염 · A형 간염은 간 효소가 크게 오르고 통증이 심하지 않으며, 임신성 황달은 임신 중, 만성 B형 간염은 급성 통증 · 발열과 관계없다.

27. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Aortic valve area
③ 3 - Tricuspid valve area
④ 4 - Eustachian valve area
⑤ 모두 다 맞다.

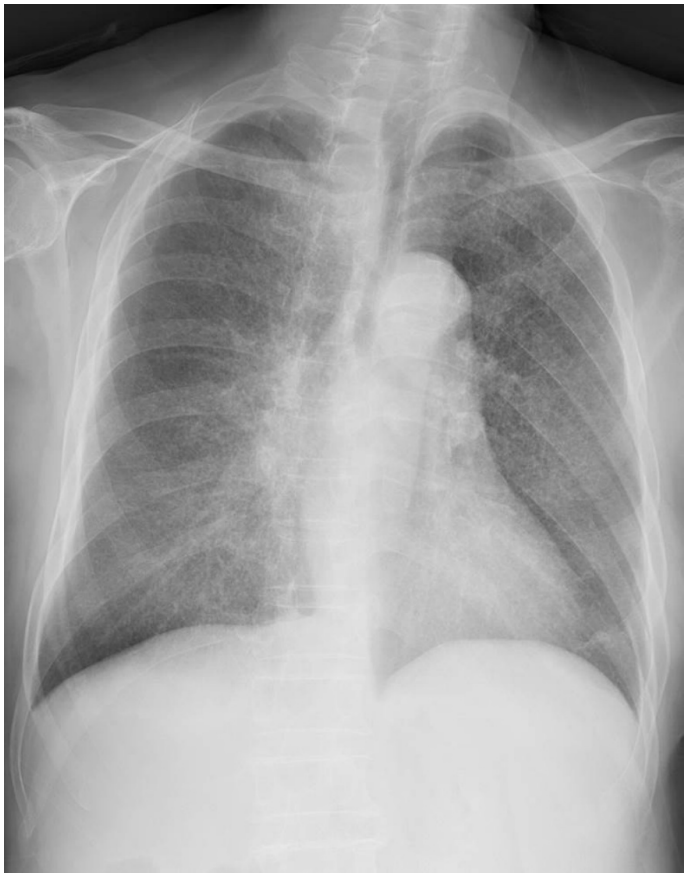
> 정답 ③
> 그림에서 3번은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연으로 삼첨판 영역이다. 1번은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연(대동맥판), 2번은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연(폐동맥판), 4번은 심첨부(승모판) 영역이다. Eustachian valve(하대정맥판)는 청진 부위가 아니다.

28. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ **면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.**

> **정답 ⑤**
> 면역방사계수측정법(IRMA)은 항원이 매우 많으면 표지 항체와 고정 항체가 각각 따로 항원에 결합해 샌드위치가 덜 만들어지므로 측정값이 실제보다 낮게 나오는 후크현상이 생기며, 검체를 계대 희석해 농도를 낮추면 보완된다. ① 주로 쓰는 핵종은 I-125다. ② IRMA는 경제적이지 않다. ③ RIA는 항원을 표지하지만 비특이 혈청효과가 큰 편이다(거의 없는 것은 IRMA). ④ IRMA는 과량의 항체를 쓴다.

29. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.
② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.
③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.
④ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.
⑤ **환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.**

> **정답 ⑤**
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 왼쪽으로 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동이 넓어 보이거나 폐야 음영이 좌우 다르게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 실제 종격동 비대, 흡기 부족, 늑골횡격막각 둔화(흉수)는 없다.

30. 4세 남아가 보행장애로 내원하였다. 18개월에 독립 보행을 시작했지만, 대부분 정상발달 하였다. 또래에 비해 달리기가 늦고, 제자리 뛰뛰기가 불가능하였다. 3세부터는 계단 올라갈 때 힘들어 하는 모습이 보이기 시작하고 이는 점점 진행하는 양상이었다. 양쪽 다리의 종아리 근육이 두드러져 보였으며 양쪽 발목 관절의 수동관절범위가 감소되어 있었다. 의자에서 일어나는 건 수행가능하였으나, 바닥에서 앉아서 일어나게 시켰을 때 한 번에 일어나지 못하고 양손을 무릎에 대고 팔꿈치를 펴서 체간을 일으키는 모습을 보였다. 위와 같이 하지의 근위부 근력의 위약이 있을 때 평가하는 방법은 ?

① Pronator Drift

② Gower's sign

③ Babinski sign

④ Hoffmann's sign

⑤ Clasp-knife response

> **정답 ②**
>
> 바닥에서 일어날 때 손으로 무릎과 허벅지를 짚고 몸통을 밀어 올리는 Gowers 징후는 엉덩이 · 허벅지 등 하지 근위부 근력저하를 보여 주는 검사다. 종아리 가성비대와 발목 구축이 있어 Duchenne 근이영양증을 시사한다. 회내근 표류 · Babinski · Hoffmann 징후 · 접칼현상(clasp-knife)은 상위운동신경세포 병변의 징후다.

31. 38세 남자가 5시간전부터 왼쪽 옆구리가 아파서 왔다. 통증이 심할 때는 메스꺼우면서 구토도 동반된다고 한다. 혈압 130/85 mm/Hg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.3℃ 이다. 왼쪽 갈비척추각에 압통이 있다. 혈액 및 소변 검사 결과와 복부 X 선 사진이다. 진단은?

혈액:
혈색소 14.4 g/dL, 백혈구 8,030/mm^3, 혈소판 320,000/mm^3
혈액요소질소/크레아티닌 16/0.8 mg/dL,
$Na^+/K^+/Cl^-$ 138/4.0/104 mEq/L
소변:
적혈구 다수/고배율시야, 백혈구 1~5/고배율시야



① 요관돌
② 방광염
③ 만성쓸개염
④ 구불결장염전
⑤ 잘록창자곁주머니염

> **정답 ①**
> 갑자기 생긴 한쪽 옆구리 통증(구역 · 구토 동반), 같은 쪽 갈비척추각 압통, 발열 · 백혈구 증가 없이 소변의 적혈구 다수(혈뇨), 복부 X선의 요관 경로를 따라 보이는 방사선 비투과성 음영은 요관결석이다. 방광염은 배뇨통 · 빈뇨와 농뇨, 쓸개염은 우상복부 통증, 구불결장 염전은 심한 복부팽만이 특징이다.

32. 65세 여자가 우상내측 (right upper inner) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 딱딱하고 고정되어 있었으며 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 1년 후 정기검진을 권한다.
② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 유방촬영술 시행하도록 한다.
③ 유방촬영술에서 치밀유방인 경우 암이 있어도 보이지 않을 수 있기 때문에 정확한 검사를 위해 진공흡입조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 시행한다.
④ 가족력과 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 3개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.
⑤ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 다음 단계로 초음파 검사를 시행하도록 한다.

> 정답 ⑤
>
> 단단하고 고정된, 통증 없는 만져지는 병변은 임상적으로 암이 의심된다. 치밀유방에서는 유방촬영술이 음성이어도 암을 놓칠 수 있으므로 다음 단계로 초음파 검사를 하고, 병변이 보이면 초음파 유도 조직검사를 한다. 진공흡인조직검사는 병변을 영상으로 확인한 뒤에 하는 것이고, MRI를 위험인자 개수로 결정하지 않으며, 1년 · 6개월 뒤로 미루는 것은 진단 지연이다.

33. 정맥관 삽관 (venous cannulation) 시술에서 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.
② 정맥관 삽입용 혈관은 가능한 distal 보다는 proximal 부위의 혈관을 먼저 선택한다.
③ 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
④ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
⑤ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

> 정답 ②
>
> 정맥관은 원위부 혈관부터 먼저 쓰고 실패하면 근위부로 올라간다. 근위부를 먼저 쓰면 이후 그보다 원위부 혈관은 수액 경로가 손상 부위를 지나야 해서 사용할 수 없다. 나머지 보기(혈관 관찰 · 촉진으로 선택, 수액세트 공기 제거, 카테터 전진 후 stylet 제거, 토니켓 풀고 주입 확인)는 올바른 절차다.

34. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.

b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.

c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.

d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

> **정답 ③**
> a. 암세포는 Warburg 효과로 해당작용이 증가해 FDG 섭취가 늘어난다. b. PET 검출기에는 BGO, GSO, LSO 같은 섬광 결정이 쓰인다. c. FP-CIT PET(도파민 운반체 영상)은 파킨슨병과 다른 운동장애(본태떨림 등)의 감별에 쓰인다. d. N-13 암모니아는 단백질 · 암모니아 대사가 아니라 심근 혈류를 평가하는 추적자다. 따라서 a, b, c가 옳다.

35. 25세 남자가 8개월 전부터 무른 변을 본다며 병원에 왔다. 복통을 동반하였고, 배변 후 통증이 호전되었다. 1주일에 4일 정도 하루 수회의 무른 변을 보았다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부진찰에서 장음은 다소 증가되어 있고, 압통과 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다

① 곁주머니염
② 과민대장증후군
③ 대장암
④ 궤양결장염
⑤ 혈관이형성증

> **정답 ②**
> 8개월 동안 반복되는 복통이 배변하면 좋아지고 배변 횟수 · 대변 모양이 변하며, 체중감소 · 혈변 · 빈혈 · 발열 같은 경고 증상이 없는 젊은 남성이므로 과민대장증후군(Rome 기준)이다. 대장암 · 궤양결장염 · 혈관이형성증은 혈변 · 빈혈 같은 경고 소견을, 곁주머니염은 발열과 국소 압통을 보인다(원본에 '검사 결과'의 내용이 빠져 있음).

36. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

> **정답 ④**
> PET에서 종양 섭취를 정량 · 반정량하는 지표로 a. TBR(종양 대 배경 섭취비), b. MTV(대사 종양 부피, 일정 SUV 이상인 부피), c. SUV(체중과 투여량으로 보정한 표준섭취계수), d. TLG(총 병변 해당작용 = MTV × 평균 SUV)가 모두 쓰인다.

37. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

> **정답 ⑤**
> 학생 때부터 시험공부로 무리하거나 굶을 때 반복해서 가볍게 황달이 생겼고, 통증 · 발열 · 체중감소가 없으며 진찰 소견이 정상인 젊은 남성이므로 길버트 증후군(비포합 빌리루빈의 경미한 상승, 간 효소 정상)이다. 용혈성 빈혈은 빈혈 · 망상적혈구 증가 · LDH 상승, 담관 담석은 통증 · 발열, A형 간염은 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력이 필요하다.

38. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

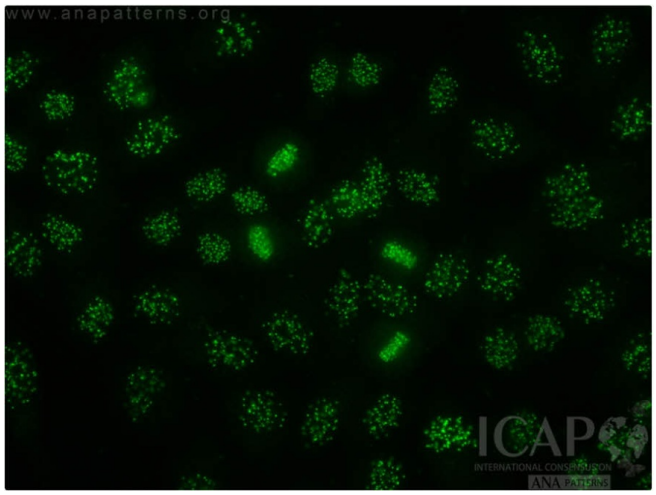
① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

> **정답 ③**
> Ligase chain reaction은 표적에 나란히 붙는 두 탐침을 연결효소(ligase)로 이어 붙이고 그 연결된 탐침을 반복해서 늘리는 탐침(probe) 증폭법이다. Multiplex PCR, 전사기반증폭(TMA · NASBA), real-time PCR, RT-PCR은 표적 핵산 자체를 늘리는 표적 증폭법이다.

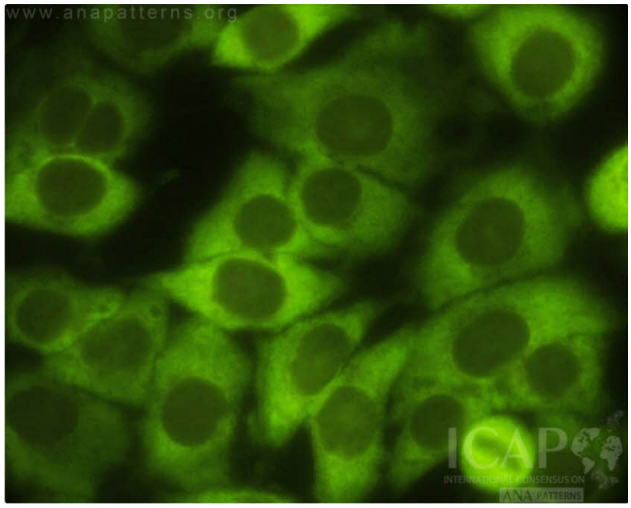
39. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

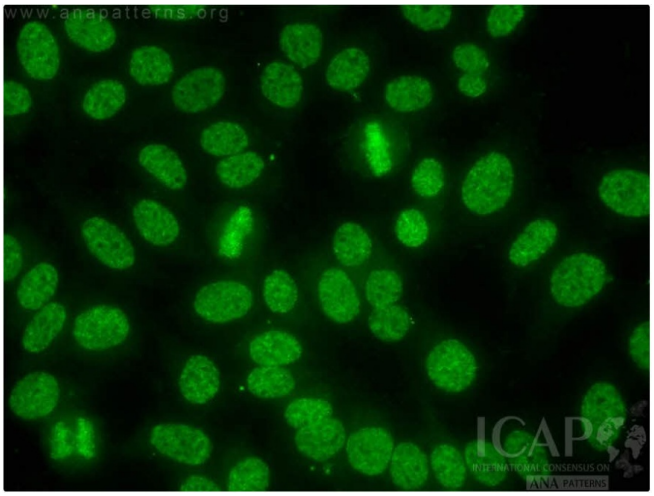
① Centromere pattern



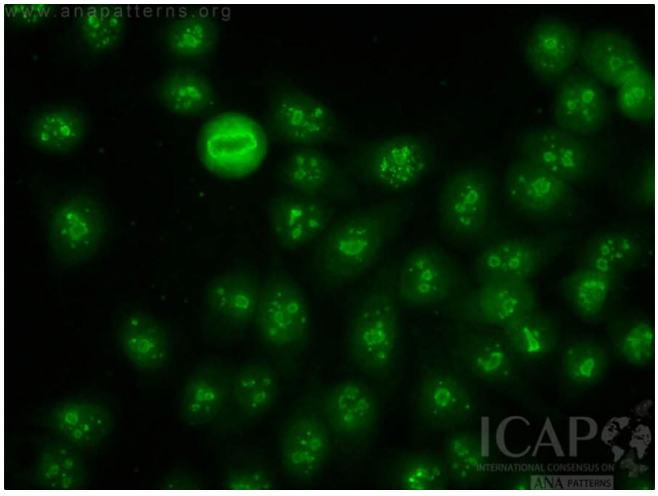
② Cytoplasmic pattern



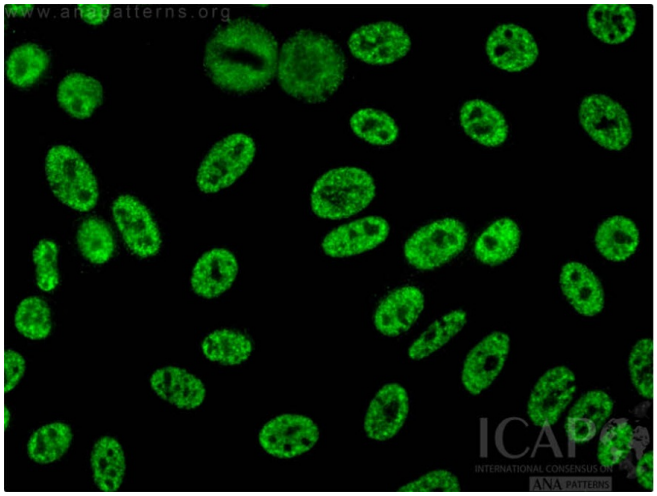
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(삼킴 곤란, 오래 말하기 어려움, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이며, 이때 나오는 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색된다. 중심절 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 세포질 모양은 AMA 등, 조밀한 고운 점(DFS70)은 건강인에서 흔하고, 핵소체 모양은 전신경화증과 관련된다.

40. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.

② 관장(enema)를 시행한다.

③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.

④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.

⑤ 흉관을 삽입한다.

정답 ③

담즙성 구토와 혈변이 있던 미숙아가 갑자기 혈압이 떨어지면 괴사성 장염의 장천공을 의심해야 한다. 누워서 찍은 사진(supine AP)에서는 소량의 복강 내 유리 공기가 잘 보이지 않으므로, 환자를 눕힌 채 옆에서 수평으로 찍는 cross-table lateral(또는 왼쪽 옆으로 눕혀 찍는 decubitus) 사진으로 배 앞쪽에 모인 공기를 확인한다. 관찰만 하거나 몇 시간 뒤 다시 찍는 것은 천공 진단을 늦추고, 관장은 금기다.

41. 65세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 3일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 오심, 구토로 음식을 먹기 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 왼쪽 옆구리 타진시 심한 통증을 호소하였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 이 환자의 쇼크에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.
② 내피세포의 기능장애 (endothelial dysfunction)가 발생하여 내피세포의 투과성 (permeability)이 감소한다.
③ 미토콘드리아 기능장애 (mitochondrial dysfunction)로 젖산이 상승한다.
④ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가되어 있다.
⑤ 조직관류가 증가 (tissue hyperperfusion) 하여 저산소증 (hypoxia)이 발생한다.

> 정답 ③
>
> 발열과 옆구리(늑골척추각) 타진통이 있어 급성 신우신염에 의한 패혈성 쇼크다. 패혈증에서는 미토콘드리아 기능장애로 세포가 산소를 이용하지 못해 혐기성 대사가 늘어 젖산이 상승한다. 대사성 산증은 혈관 반응성을 떨어뜨려 혈압을 낮추고, 내피세포 투과성은 증가하며, 말초혈관 저항은 감소하고, 조직은 저관류 상태가 된다.

42. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4°C 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

> 정답 ③
>
> 식후 시작된 우상복부 통증이 오른쪽 어깨로 방사되고, 발열, Murphy 징후(우상복부 압박 시 흡기 정지), 과거 반복된 담도산통이 있어 급성 담낭염이다. 첫 영상검사는 복부 초음파로 담석, 담낭벽 비후, 담낭 주위 액체를 확인한다. 단순 복부촬영은 담석 대부분이 보이지 않아 확진할 수 없고, 상부내시경은 담낭 질환을 진단하지 못한다.

43. 일반적으로 목덩이에 대한 신체검진 상 악성종양(malignant tumor)이 의심되는 경우가 아닌 것은?

① 급격하게 자라는 종물
② 딱딱하게 만져지는 종물
③ 2cm 이상의 표면이 거친 단일 종물
④ 주변 조직과 유착되어 고정되어 있는 종물
⑤ **크기가 커졌다가 작아지는 종물**

> **정답 ⑤**
> 악성을 시사하는 목덩이 소견은 빠르게 자람, 딱딱함, 크기가 큼(2~3 cm 이상), 표면이 불규칙함, 주변 조직과 유착되어 고정됨, 통증 없음, 고령 · 흡연 · 음주 병력 등이다. 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 종물은 염증성(반응성 림프절, 침샘염 등)이나 낭종을 시사한다.

44. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ **질환음성증례수에 대한 위양성증례수**

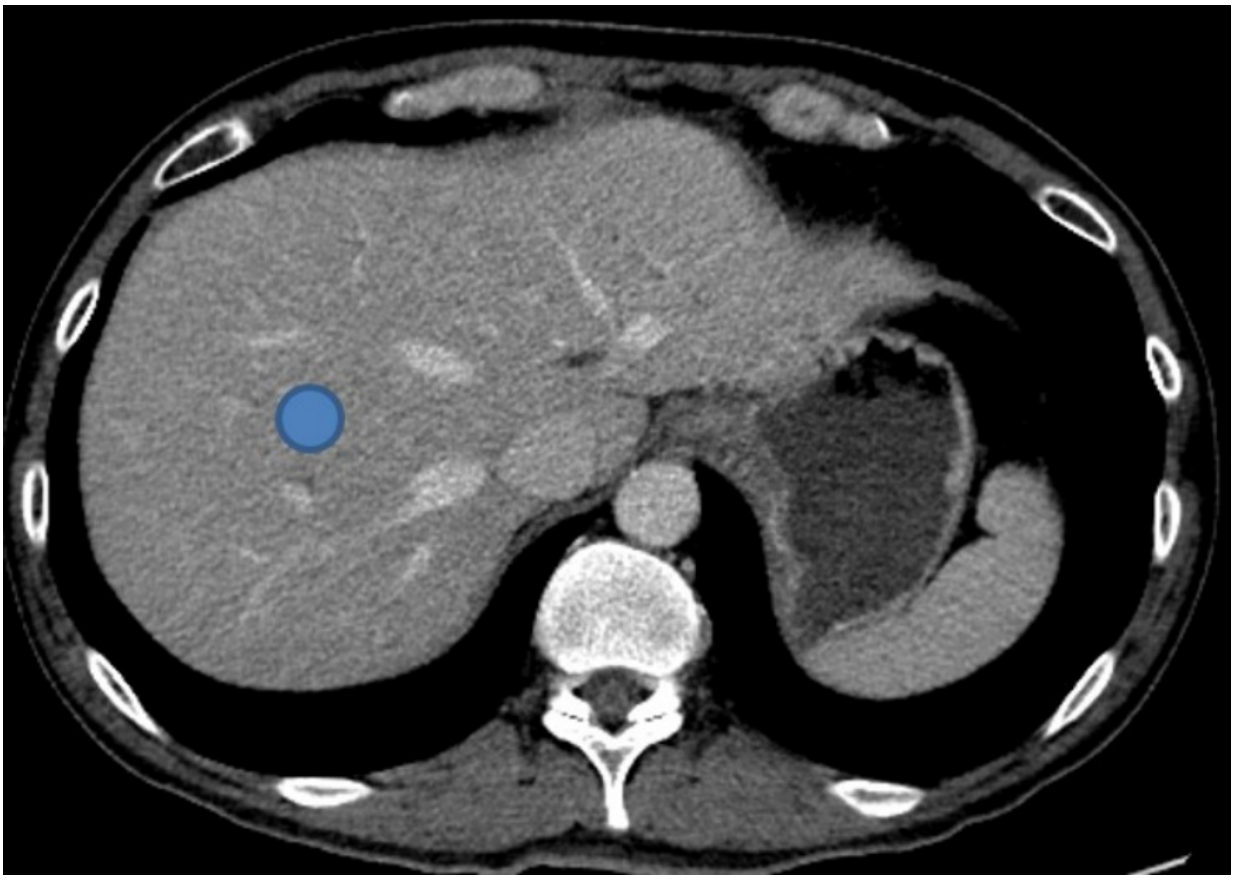
> **정답 ⑤**
> 위양성률은 실제로 질환이 없는 사람(질환음성) 가운데 검사가 양성으로 나온 사람(위양성)의 비율로, 위양성 ÷ (위양성 + 진음성) = 1 - 특이도다. ① 질환양성 중 검사양성은 민감도, ② 검사양성 중 질환양성은 양성예측도다.

45. 기질적인 질환임을 시사하는 경고 증상이나 징후가 아닌 것은?

① **수년간 지속된 피로**
② 체중감소
③ 호흡곤란
④ 부종
⑤ 폐경 후 질출혈 재개

> **정답 ①**
> 체중감소, 호흡곤란, 부종, 폐경 후 다시 생긴 질출혈은 모두 기질적 질환(악성 종양 · 심부전 등)을 시사하는 경고 증상이다. 수년간 비슷하게 지속된 피로는 오히려 기능성 피로(만성피로 등)일 가능성을 시사하며, 최근에 시작되었거나 빠르게 악화되는 피로가 기질적 원인을 더 시사한다.

46. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ **전상분절 (S8)**

> **정답 ⑤**
> 표시한 원은 간정맥이 하대정맥으로 모이는 높이(문맥 분지보다 위)의 오른쪽 간에서, 우간정맥보다 앞쪽(중간간정맥과 우간정맥 사이)에 있다. 오른쪽 간의 앞쪽 구역 위쪽 분절이므로 전상분절(S8)이다. 우간정맥 뒤쪽이면 S7, 문맥 높이보다 아래면 S5 · S6이다.

47. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image에서 high signal intensity를 보이는 대표적인 물질은 water이다.

③ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 제한되기에 높은 signal intensity로 표현되는 image이고 acute infarction 진단에 도움이 된다.

④ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image를 기반으로 CSF를 높은 signal intensity로 과장하여 CSF space의 구조물을 잘 관찰하도록 해주는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

> **정답 ③**
>
> ③ 급성 뇌경색에서는 세포독성 부종으로 세포 사이 공간이 좁아져 물 분자의 확산이 제한되고, 확산강조영상에서 밝게(고신호) 보여 급성 뇌경색 진단에 도움이 된다. ① CT에서 고밀도는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈이며 부종은 저밀도다. ② T1에서 밝은 것은 지방, 아급성 출혈(메트헤모글로빈), 가돌리늄 등이며 물은 어둡다. ④ FLAIR는 T2 영상에서 뇌척수액 신호를 억제(어둡게)한 영상이다. ⑤ CT는 급성 출혈 · 석회화 · 뼈 평가와 빠른 검사에 유리해 MRI로 대체되지 않는다.

48. 20세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)

② 뇌파검사 (EEG)

③ 전해질 검사 (Electrolytes)

④ 간이혈당검사(BST)

⑤ 혈액배양검사

> **정답 ①**
>
> 발열 · 두통 · 목경직으로 세균성 뇌수막염이 의심되지만 의식저하(지남력은 유지되나 기면)가 있다. 의식변화, 국소 신경학적 결손, 유두부종, 면역저하, 새로 생긴 경련이 있으면 요추천자 전에 뇌 CT로 종괴 · 뇌부종 · 탈출 위험을 먼저 배제한다(항생제 투여와 혈액배양은 지연하지 않는다). 뇌파 · 전해질 · 혈당은 우선순위가 낮다.

49. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리

② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리

③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림

④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남

⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

> **정답 ④**
>
> S1은 방실판(승모판 · 삼첨판), S2는 반월판(대동맥판 · 폐동맥판)이 닫히는 소리다. 숨을 들이쉬면 우심실로 돌아오는 혈액이 늘어 폐동맥판이 늦게 닫히므로 S2가 A2와 P2로 갈라지는 생리적 분열이 생긴다. S4는 심실이 딱딱할 때 들리는 비정상 소리이며, 정상에서는 수축기(S1-S2)가 이완기(S2-S1)보다 짧다.

50. 다음 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?



① Renal artery stenosis

② pelvic congestion syndrome

③ Nutcracker syndrome

④ portal vein stenosis

⑤ splenic vein stenosis

> **정답 ③**
>
> 카테터가 하대정맥에서 왼쪽 신정맥으로 들어가 조영했더니, 신정맥이 하대정맥으로 잘 빠져나가지 못하고 주변의 구불구불한 곁순환 정맥으로 역류한다. 왼쪽 신정맥이 대동맥과 상장간막동맥 사이에 눌려 생기는 Nutcracker 증후군의 소견이다. 골반울혈증후군은 난소정맥 · 골반 정맥류가 주 소견이고, 신동맥 협착은 동맥 조영으로 본다.

51. 방사선 방호와 단위 등에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① 외부 방사선 피폭의 방호 3대 원칙은 격납, 희석, 차단이다.

② 알파와 베타선 등 세포에 치명적인 영향을 주는 방사선은 납, 철, 콘크리트 등 중원소 물질이 차폐체로 사용되는데 비해 감마선의 경우는 플라스틱, 유리 등이 1차 차폐물질로 사용된다.

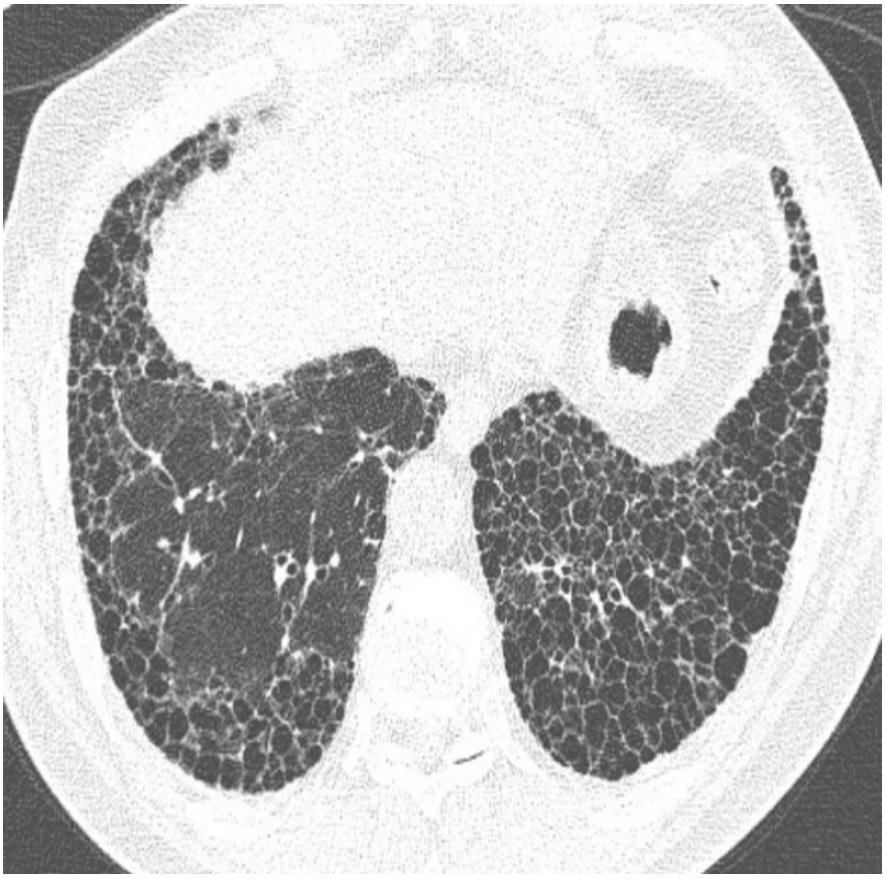
③ 방사선 방호의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 의료상 피폭을 포함하여 저선량에서 확률적 영향에 대한 ALARA를 유지하는 것이다.

④ Curie (Ci)는 라듐 1g의 붕괴율에 근거한 방사능의 단위로 1초당 $3.7x10^7$번의 붕괴가 일어나는 양이다.

⑤ **인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라지는데 이를 고려하여 방사선의 종류에 따라 결정되는 방사선가중치를 고려한 값을 등가선량이라고 부르며, 그 단위로 Sv를 사용한다.**

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 방사선 종류에 따른 방사선가중치를 흡수선량에 곱한 값이 등가선량이며 단위는 Sv다. ① 외부 피폭 방호 3대 원칙은 시간 · 거리 · 차폐다(격납 · 희석 등은 내부 피폭 · 오염 관리 개념). ② 알파선은 종이, 베타선은 플라스틱 · 알루미늄 같은 가벼운 물질로 막고, 투과력이 큰 감마선을 납 · 철 · 콘크리트로 막는다. ③ 방호의 목표는 결정적 영향 방지와 확률적 영향의 ALARA 유지지만, 의료 피폭은 선량한도를 적용하지 않고 정당화 · 최적화로 따로 관리하므로 '의료상 피폭을 포함하여'가 맞지 않는다. ④ 1 Ci는 초당 3.7×10^10번 붕괴하는 양이다.

52. 65세 남자 환자가 dypnea를 주소로 내원하였다. 아래의 CT image에서 보이는 주된 소견의 가장 적절한 표현은?



(원본 PDF에 보기 ①~⑤의 내용이 비어 있음)

①

②

③

④

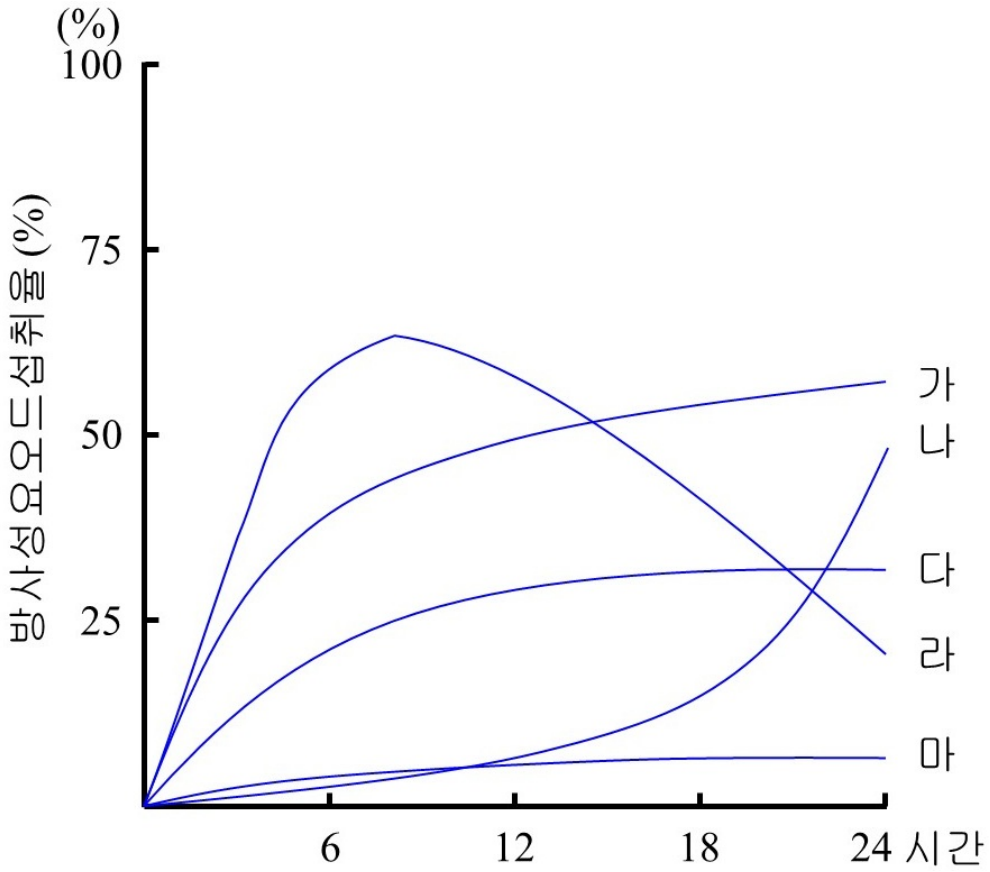
⑤

정답 ②

CT에서 양쪽 폐 아래쪽 흉막 바로 밑에 작은 낭종들이 여러 층으로 쌓인 벌집모양(honeycombing)이 주된 소견이다. 흉막하 · 하엽 우세 벌집모양은 통상간질폐렴(UIP) 패턴으로 특발성폐섬유증을 시사한다.

※ 원본에 보기 내용이 빠져 있다(정답은 ②로 표시됨). 보기의 원래 문구는 확인이 필요하다.

53. 갑상선기능저하 (Hypothyroidism)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?

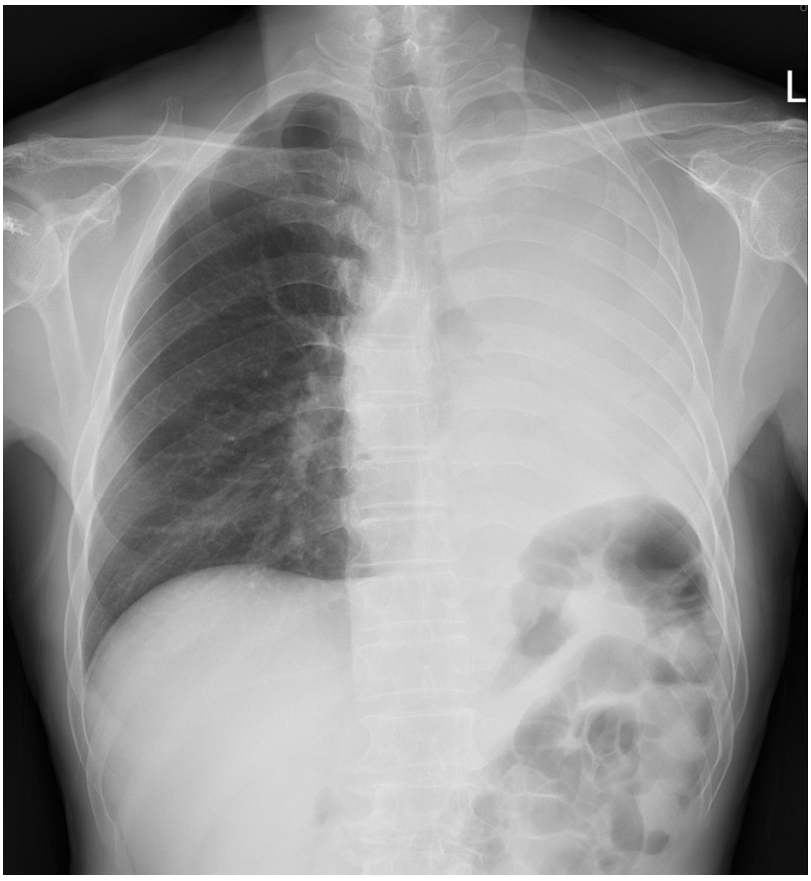


① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ⑤

갑상선기능저하증에서는 갑상선이 요오드를 거의 잡아들이지 못해 방사성요오드 섭취율이 24시간에도 매우 낮게 평탄한 '마' 곡선을 보인다. 정상은 '다'(24시간 약 10~35%), 기능항진증은 '가'처럼 높거나 '라'처럼 빠르게 올랐다가 떨어진다.

54. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 하나만 고르세요.



① 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 기관(trachea)은 좌우로 치우치지 않고 정위치에 있다.

⑤ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio는 정상범위이다.

> **정답 ②**
>
> 왼쪽 폐야 전체가 하얗고, 기관과 심장이 왼쪽으로 끌려가 있으며 왼쪽 횡격막이 올라가 있다. 부피가 줄어든 쪽으로 구조물이 끌려가므로 왼쪽 폐 전체의 무기폐이고, 왼쪽 주기관지를 막는 병변(폐암 등)을 의심한다. ① 다량의 흉수라면 종격동이 반대쪽으로 밀린다. ③ 왼쪽 횡격막 경계가 보이지 않는다. ④ 기관이 왼쪽으로 치우쳐 있다. ⑤ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다.

55. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition

② osteoblastic bone disease

③ obstructive jaundice

④ pregnancy

⑤ normal growing children

> **정답 ①**
>
> ALP는 뼈(골모세포)와 간 · 담도에서 주로 나오므로 골형성성 뼈질환, 폐쇄성 황달, 정상 성장기 어린이, 임신(태반 ALP)에서 증가한다. 영양실조에서는 ALP가 오히려 감소할 수 있다.

56. 21세 여성이 1년전부터 목 정중앙 부위에 만져지는 종물로 내원하였다. 크기 변화나 통증 압통 등의 양상은 보이지 않았다고 하였으며 미용 상 수술적 제거를 원한다고 하였다. 신체 검진 상 목 정중앙 부위에 1cm 가량의 표면이 매끄러운 종물이 촉지되었고 침을 삼켰을때 종물의 위아래로 움직이는 것을 확인하였다. 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오



① Dermoid cyst(유피낭종)와 감별해야 한다.
② Hyoid bone(설골)을 보존하는 Sistrunk operation이 필요하다.
③ 경부 외상이 대표적인 발생 원인이다.
④ 목의 정중앙에 위치한 관계로 세침흡인검사와 같은 침습적 검사는 금기이다.
⑤ 악성종양과는 무관하다.

> **정답 ①**
>
> 목 정중앙의 매끄러운 종물이 삼킬 때(또는 혀를 내밀 때) 위아래로 움직이면 갑상설관낭종이다. 같은 정중선에 생기는 유피낭종과 감별해야 한다(유피낭종은 혀를 내밀어도 움직이지 않음). Sistrunk 수술은 재발을 막기 위해 설골 중앙부를 함께 절제하고, 원인은 선천성(갑상선 하강 경로의 잔존)이며, 세침흡인검사는 가능하고, 드물게(약 1%) 갑상선 유두암이 생길 수 있다.

57. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Ga-68 DOTATATE PET에서 섭취가 높다는 것은 종양에 소마토스타틴 수용체가 많다는 뜻이므로, 같은 표적(DOTATATE)에 치료용 핵종 Lu-177을 붙인 Lu-177 DOTATATE로 펩타이드 수용체 방사성핵종치료(PRRT)를 한다. I-131은 MIBG에 붙여 쓸 수 있지만 이 환자에서는 MIBG 섭취가 아니라 DOTATATE 섭취를 확인했다. Sr-89 · Ra-223은 뼈전이 치료용, In-111은 진단용이다.

58. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ①**
> 고령에서 2개월간 10 kg의 체중감소와 명치 통증이 있고 이어서 서서히 황달이 생겼으며 발열이 없으므로, 악성 담도 폐쇄(담관암 등)를 먼저 생각한다. 담관 담석은 발열 · 심한 통증(담관염)을 동반하는 급성 경과가 많고, A형 간염은 급성 발열과 간 효소 상승, 알코올성 간경변은 음주력과 복수 등 만성 간질환 소견을 보인다.

59. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

> **정답 ①**
> 호흡곤란이 있는 환자에서 좌측와위로 심첨부에 청진기의 종(bell)을 대고 들리는 저음의 이완기 초기 소리(S3, 심실 갤럽)는 좌심실 기능저하 · 용적 과부하(심부전)를 시사한다. 승모판 역류는 범수축기 잡음, 승모판 협착은 이완기 개방음과 이완기 잡음, 동맥관개존은 연속성 기계음 잡음으로 들린다.

60. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ Lu-177

> **정답 ⑤**
> Lu-177은 베타선을 내어 종양을 파괴하는 치료용 핵종이다(신경내분비종양의 Lu-177 DOTATATE, 전립선암의 Lu-177 PSMA). 감마선도 일부 내어 치료 후 영상도 얻을 수 있다. C-11, F-18, I-124는 PET용, I-123은 SPECT용 진단 핵종이다.

61. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 잠을 푹 자고 나면 덜한데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

62. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 3점
② 4점
③ 5점
④ 6점
⑤ 7점

> **정답 ③**
> 번개탄에 의한 일산화탄소 중독 환자다. 통증에 눈을 뜨므로 E2, 신음소리만 내므로 V2, 통증에도 사지 움직임이 전혀 없으므로 M1 → 2+2+1 = 5점.

63. 60세 남자 환자가 3개월 이상 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 복통은 심하지 않았으나, 하루 3회 정도 설사가 있었다. 환자 과거력 상 결핵성 늑막염으로 20년 전 치료한 병력이 있었으며, 아랫배에 경한 압통이 있고, 반동압통은 없었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 혈액 검사는 다음과 같으며 대장내시경 사진 상 상행 대장에 다수의 궤양이 관찰 되었다. 가장 의심할 수 있는 질환은?

백혈구 98,500/mm³, 혈색소 11.9 g/dL

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 3.2 g/dL

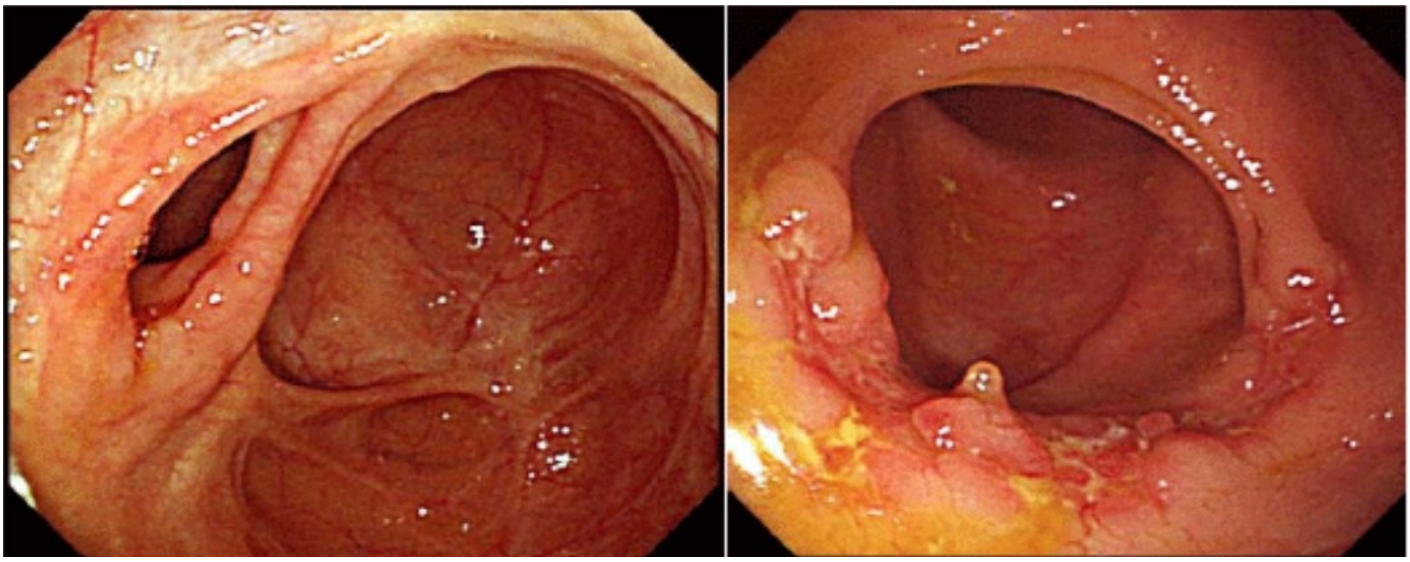
아스파르테이트아미노전달효소 22 U/L

알라닌아미노전달효소 33 U/L

혈액요소질소/크레아티닌 20/1.0 mg/dL

C-반응단백질 11 mg/L (참고치, <10)

T-SPOT.TB검사(+)



① 대장암

② 호산구성장염

③ 살모넬라장염

④ 궤양성대장염

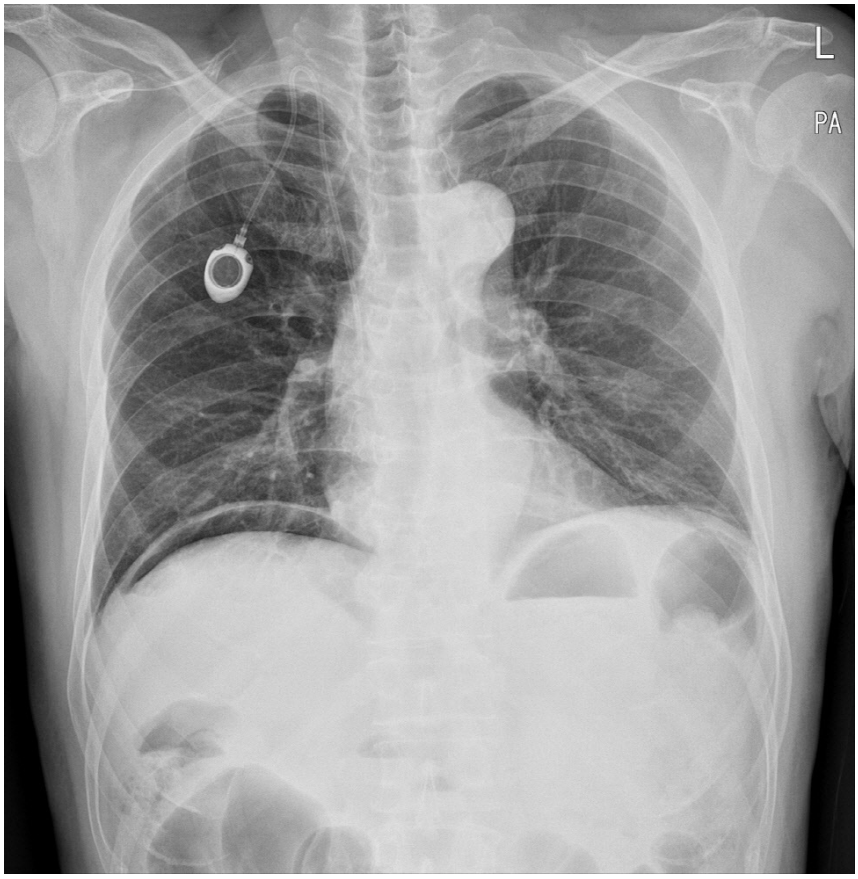
⑤ 장결핵

정답 ⑤

결핵성 늑막염 병력이 있는 환자의 만성 설사, 미열, 인터페론감마분비검사(T-SPOT.TB) 양성, 대장내시경상 상행결장(회맹부)의 다발성 궤양은 장결핵을 가장 먼저 의심하게 한다. 장결핵의 궤양은 주로 회맹부에 생기며 장의 둘레 방향(횡축)으로 생기는 경향이 있다. 크론병과의 감별이 중요하다.

64. 65세 남자가 5시간 전부터 시작된 심한 복통으로 응급실에 왔다. 복막 전이를 동반한 위암으로 9개월 전부터 고식적 항암화학요법 중이며 그 동안 특별한 부작용은 없었다고 한다. 위암 외 다른 동반 질환은 없으며, 혈압 131/94 mmHg - 심박수 94회/분 - 호흡수 20회/분 - 체온 37.9도℃이다. 진찰 시 불수의적인 복부 강직을 보이고 복부 전반에 걸쳐 압통이 있었으며, 특히 상복부의 압통과 반발통이 심했다. 혈액 검사 및 흉부X-ray 결과는 아래와 같다. 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

혈색소 11.4 g/dL, 백혈구 12,100 /mm³, 혈소판 244,000 / mm³
Sodium 136 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 4.7 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.83 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 19 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 15 U/L (참고치, 10 - 49)



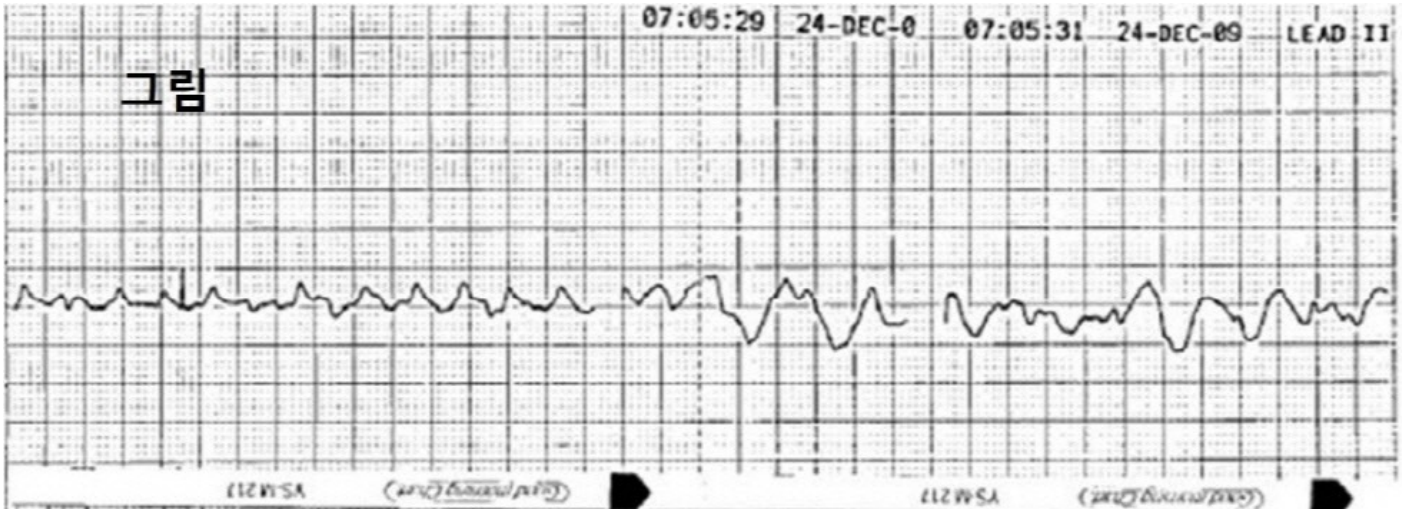
① 전이성 위암으로 인한 통증으로 항암화학요법을 지속한다.
② 위내시경 검사를 시행하여 위암을 재평가 한다.
③ 복수 천자가 증상 완화에 도움이 된다.
④ 복부 컴퓨터 단층 촬영이 치료 방법 결정에 도움이 된다.
⑤ 말기암 환자이므로 진통제 처방 후 경과 관찰하는 것이 최선이다.

정답 ④

복막 전이가 있는 위암으로 항암치료 중인 환자에게 갑자기 심한 복통과 불수의적 복부 강직(판자 복부), 상복부 반발통이 생겼으므로 위암 부위 천공에 의한 복막염을 의심해야 한다(흉부 X선에서 유리공기 확인). 말기 암 환자라도 천공 여부와 범위를 복부 CT로 평가해야 수술 · 보존적 치료 등 치료 방침을 정할 수 있다. 항암치료 지속, 내시경, 단순 진통제 처방은 적절하지 않다.

65. 65세 남자가 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 1시간 전부터 시작되었으며 왼팔로 방사되었다. 오심 및 식은땀이 동반되었다. 응급실을 방문하여 접수하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 쓰러질 당시 심전도 (그림)이다. 이 환자의 활력징후는 아래와 같다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓



① Adrenal crisis
② Pulmonary embolism
③ Gastrointestinal hemorrhage
④ Aortic dissection
⑤ Myocarditis

> 정답 ⑤
> 흉통 후 갑자기 쓰러졌고 활력징후가 CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑이므로 급성 심근경색(심전도상 ST 상승이나 심실성 부정맥)에 의한 심인성 쇼크다. 심근염도 심근 수축력 저하로 같은 심인성 쇼크를 일으킨다. 부신위기 · 패혈증은 분포성, 위장관 출혈은 저혈량성, 폐색전증은 폐쇄성 쇼크다(대동맥박리는 출혈 시 저혈량성, 심장눌림증 시 폐쇄성).

66. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

> 정답 ⑤
> 백신 2차 접종률이 70%를 넘은 상황에서 '감염된 적이 있는' 사람을 찾으려면 백신으로는 생기지 않는 항체를 봐야 한다. 국내 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 자연 감염의 표지다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염, IgM은 최근 감염만 보고, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

67. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

> **정답 ⑤**
> 하루 소주 2병의 오랜 음주력, 체중감소와 황달, 복부팽만과 이동둔탁음(복수)은 알코올성 간경변(비대상성)이다. 독성 간염 · A형 간염은 급성 경과와 간 효소의 현저한 상승, 만성 B형간염은 바이러스 표지자로 확인하며, 횡문근융해증은 근육통과 CK 상승이 특징이다.

68. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

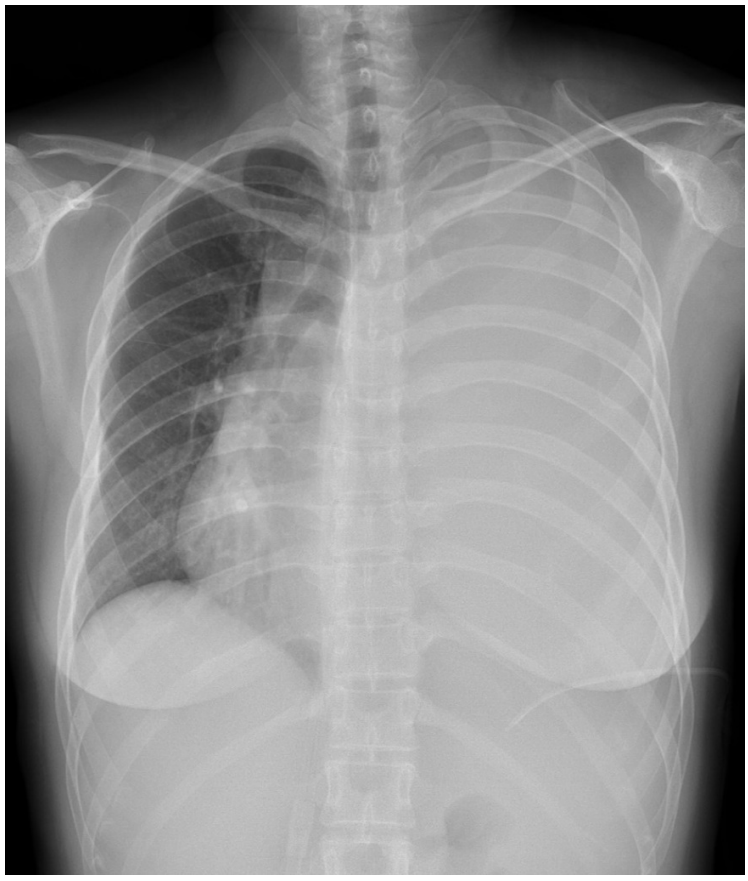
> **정답 ④**
> 범수축기(전수축기) 잡음은 S1부터 S2까지 일정한 크기로 이어지며, 수축기 내내 압력 차가 있는 승모판 역류 · 삼첨판 역류 · 심실중격결손에서 들린다. 대동맥판 · 폐동맥판 협착은 점증-점감형의 수축기 박출성 잡음, 대동맥판 역류는 이완기 점감성 잡음이다.

69. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 첫 번째 연속음 (1단계 Korotkoff음)이 들릴 때의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작할 때(5단계 Korotkoff음)의 압력이 이완기 혈압이다.

> **정답 ④**
> 공기를 빼면서 처음 연속된 소리(1단계 Korotkoff음)가 들릴 때가 수축기 혈압이다. 측정 중 말을 시키면 안 되고, 등받이가 있는 의자에 기대어 다리를 편하게 두며, 위팔동맥이 심장 높이에 오도록 팔을 받친다. 이완기 혈압은 소리가 완전히 사라지는 5단계이며, 소리가 작아지기 시작하는 지점은 4단계다.

70. 호흡곤란을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 환자의 몸이 오른쪽으로 회전된 상태에서 촬영되어 기관(trachea)의 위치가 정상 위치에서 벗어나 있다.

② 왼쪽 폐는 다량의 흉수(pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter(배액관)이 삽입되어 있다.

③ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio도 정상이다.

④ 왼쪽 폐병변으로 인해 종격동(mediastinum)이 오른쪽으로 밀려있다.

⑤ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

> **정답 ②, ④**
>
> 왼쪽 흉곽 전체가 하얗고, 흉강에 배액관이 들어가 있으며, 종격동이 오른쪽으로 밀려 있다. 종격동을 반대쪽으로 미는 white-out이므로 다량의 흉수다(②, ④). ① 기관이 치우친 것은 회전 때문이 아니라 흉수가 밀어서다. ③ 왼쪽 심장 경계가 보이지 않는다. ⑤ 왼쪽 횡격막은 보이지 않는다.

71. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.

② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.

③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.

④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.

⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

> **정답 ②**
>
> ② 갑상선호르몬 중단 시 T4를 반감기가 짧은 T3로 2~3주 바꿔 먹은 뒤 2주 끊으면, TSH는 충분히 올리면서 갑상선기능저하 기간을 줄일 수 있다. ① rhTSH는 남은 갑상선 제거(잔여조직 제거) 목적에 쓰며, 원격 전이가 있는 경우에는 호르몬 중단법이 주로 권고된다. ③ I-131은 감마선도 내어 치료 후 전신스캔으로 분포를 볼 수 있다. ④ 치료 전 1~2주간 해조류 · 요오드 함유 소금 등 음식의 요오드 섭취도 제한해야 한다. ⑤ 방사성요오드 치료는 갑상선절제술 후의 보조 치료이며 수술을 대체하지 않는다.

72. 근력위약을 주소로 내원한 환자 중에 neuromuscular junction 부위를 침범하는 질환은 ?

① Amyotrophic lateral sclerosis

② Guillain-Barre syndrome

③ Lumbosacral plexopathy

④ Myasthenia gravis

⑤ Duchenne muscular dystrophy

> **정답 ④**
>
> 중증근무력증은 신경근접합부의 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 생기는 질환으로, 쓸수록 약해지는 피로성 근력저하(눈꺼풀처짐 · 복시 등)가 특징이다. ALS는 운동신경세포(전각세포 · 피질척수로), 길랭-바레 증후군은 말초신경, 요천추 신경총병증은 신경총, Duchenne 근이영양증은 근육을 침범한다.

73. 하악 측면 주변 level II 구역에 발생한 낭성 종물(cystic lesion)에서 metastatic malignant cell(악성전이세포)이 확인되었다. 원발 부위로 가능성이 낮은 것을 고르시오

① palatine tonsil

② Base of tongue

③ Soft palate

④ Thyroid

⑤ Liver

> **정답 ⑤**
>
> Level II의 낭성 전이 림프절은 구인두(구개편도, 설근부, 연구개)암, 특히 HPV 연관 암에서 흔하며, 갑상선 유두암과 비인두암도 낭성 전이를 만든다. 간은 두경부 림프절, 그것도 Level II로 전이하는 경로가 아니므로 원발 부위로 가능성이 낮다(복부 장기 암은 왼쪽 쇄골위 Virchow 림프절로 전이할 수 있음).

74. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

> **정답 ⑤**
> ① 빛이 검체를 통과하며 일부가 흡수되는 양을 재는 흡광법(ELISA), ② 들어간 빛(들뜸 빛)과 다른 파장의 빛이 다른 방향으로 나오는 형광법(FIA), ③ 외부 빛 없이 화학반응으로 스스로 빛을 내는 발광법(화학발광법, CLIA)이다. 따라서 흡광-형광-발광 순서다.

75. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ 전극화학법
⑤ 비중법

> **정답 ④**
> 단백을 측정하는 방법으로 굴절률법(굴절계), Biuret법(펩타이드 결합과 구리 이온의 발색), 색소결합법(BCG 등으로 알부민 측정), 비중법이 있다. 전극화학법(이온선택전극)은 나트륨 · 칼륨 · 염소 같은 전해질을 측정하는 방법이다.

76. 세균배양을 위해서 검체를 채취할 때 주의사항이 아닌 것은?

① 정확한 감염부위에서 채취한다.

② 항생제 투여 전에 채취한다.

③ 배양하면 균이 증폭되므로 혈액 1mL이 적당하다.

④ 사람이나 도구로부터 오염되지 않도록 한다.

⑤ 채취 용기, 운반, 배양배지 사용 등이 중요하다.

> **정답 ③**
>
> 혈액배양의 검출률은 채혈량에 크게 좌우되므로, 성인은 배양병 하나에 8~10 mL(한 세트 20 mL 정도)를 넣어야 한다. 혈액 속 균의 수는 매우 적어(1 mL당 1개 미만인 경우가 많음) 1 mL로는 균을 놓칠 수 있다. 정확한 감염 부위에서, 항생제 투여 전에, 오염 없이 채취하고, 알맞은 용기 · 운반 · 배지를 쓰는 것이 중요하다.

77. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test

② Babinski test

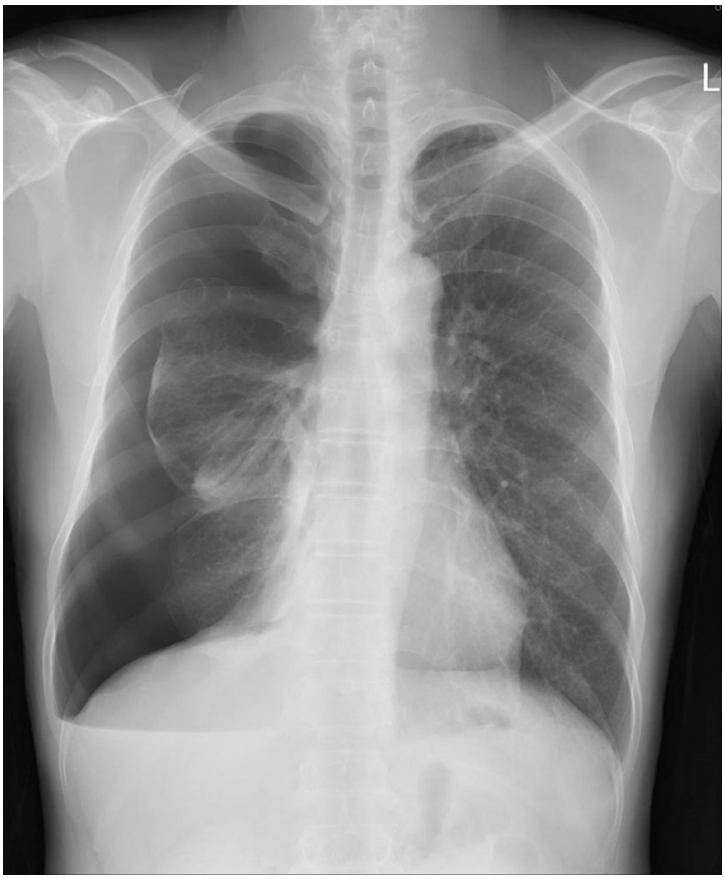
③ Hoover test

④ Heel to shin test

⑤ Chaddock test

> **정답 ④**
>
> 발꿈치정강이 검사(heel to shin test)는 누운 자세에서 한쪽 발꿈치를 반대쪽 무릎에 놓고 정강이를 따라 미끄러져 내려가게 하는 하지 실조(협조운동) 검사다. 도수근력검사는 근력, Babinski · Chaddock 검사는 상위운동신경세포 징후, Hoover 검사는 기능성 마비 감별에 쓰인다.

78. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.



① 우폐의 일부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.

③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

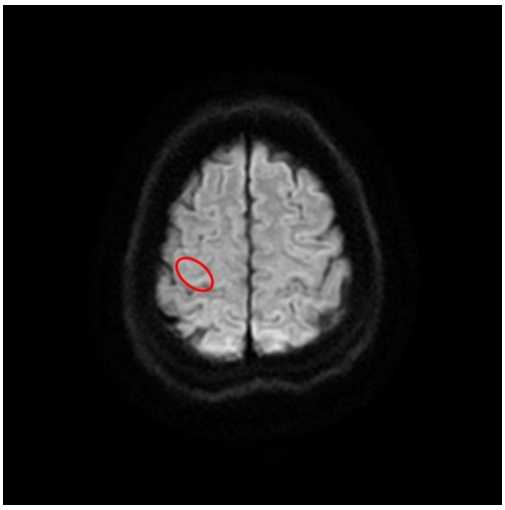
④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

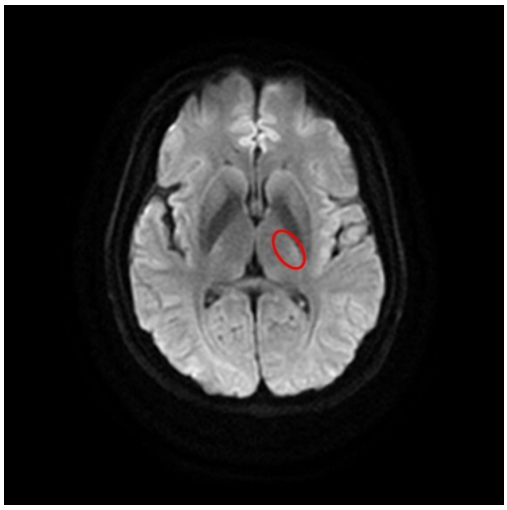
> **정답 ②**
>
> 오른쪽 폐 일부에 폐혈관 음영이 없는 투명한 공간과 쪼그라든 폐의 경계선(흉막선)이 보여 오른쪽 기흉이다. 오른쪽 아래에는 수평한 공기-액체층이 있어 흉막삼출이 동반되어 있다(수기흉). 틀린 설명은 ②로, 왼쪽 폐는 정상이며 오른쪽 폐 가장자리가 오히려 더 검게(투명하게) 보인다.

79. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

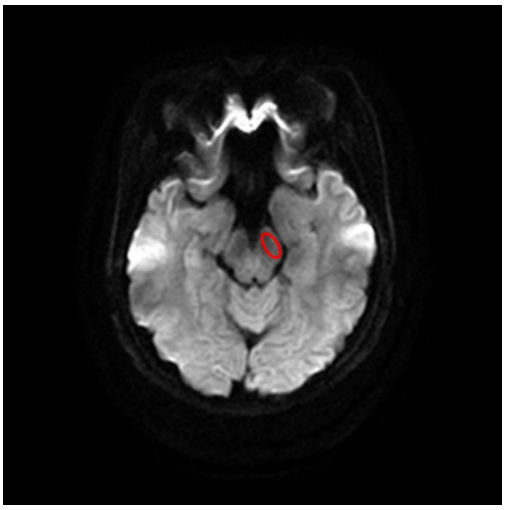
①



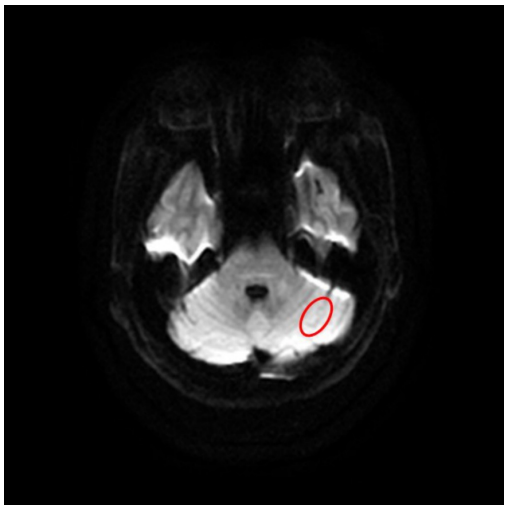
②



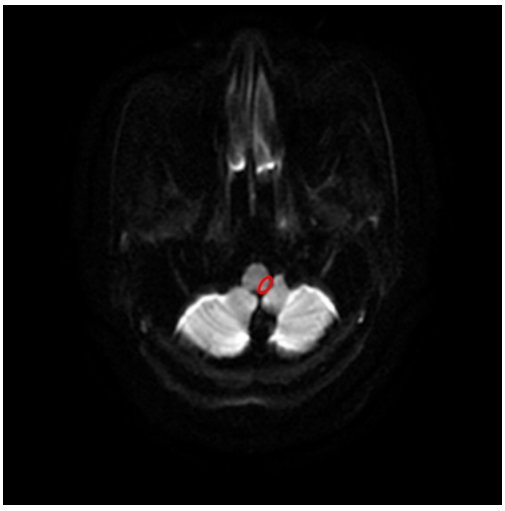
③



④



⑤



> **정답 ④**
>
> 근력 · 감각은 정상인데 왼팔의 움직임이 조절되지 않고, scanning 구음장애와 왼쪽 손가락코검사 이상이 있다. 소뇌 반구는 같은 쪽 팔다리의 협조운동을 담당하므로 병변은 왼쪽 소뇌 반구이며, 고혈압 · 흡연력이 있는 환자의 왼쪽 소뇌 경색을 보여 주는 영상이 정답이다.

80. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 어느정도의 저항에 견딜 수 있음'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
>
> 중력에 저항해 움직이고 어느 정도의 저항도 견딜 수 있으면 MRC 4등급이다. 저항을 전혀 견디지 못하면 3등급, 충분한 저항을 정상적으로 견디면 5등급이다.

81. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 유전자검사
② 위절제술의 기왕력→ abdomen CT
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

> **정답 ②**
>
> 위절제술 후에는 내인자 결핍으로 비타민 B12 흡수가 안 되어 아급성연합변성(감각실조)이 생기므로 혈중 비타민 B12를 측정해야 한다. 복부 CT로는 실조의 원인을 알 수 없다. 형제의 유사 증상 → 유전자검사, 급성 발생 → 뇌 MRI(뇌졸중), 장기 음주 → 뇌 MRI(소뇌 위축), 안구운동이상 → 비디오안진검사는 올바른 연결이다.

82. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.

② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.

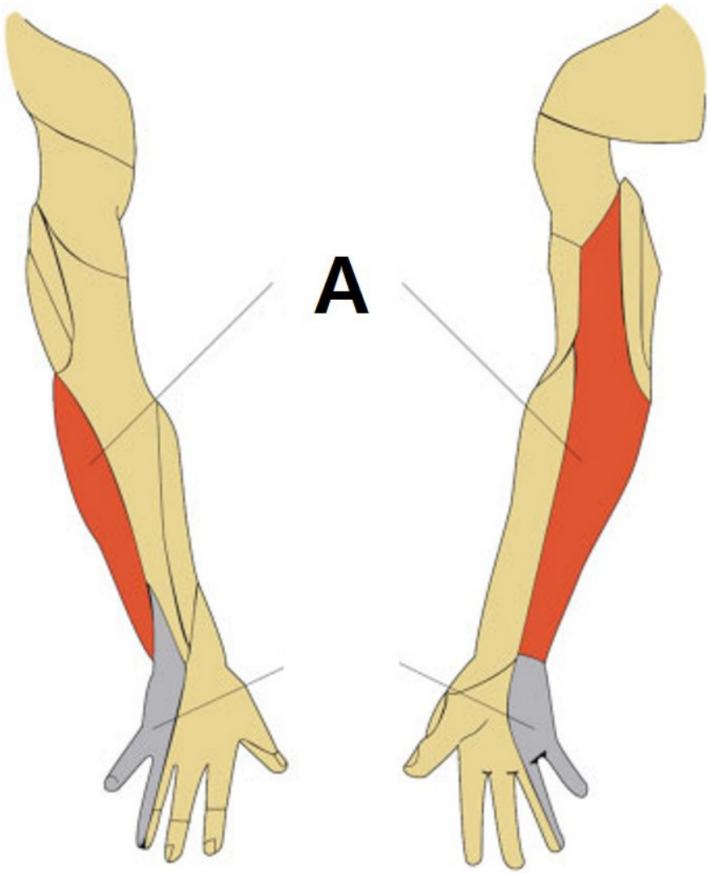
③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.

④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.

⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

> **정답 ②**
>
> 실조는 근력저하 없이 운동의 협조 · 조절이 안 되는 상태로, 말초(전정 · 고유감각 · 시각)나 척수, 소뇌 이상으로 생기며 섬세한 동작과 균형 장애, 안구운동장애 · 안진을 일으킨다. 주동근과 길항근은 고정된 것이 아니라 관절 움직임(굽힘 · 폄)의 방향에 따라 서로 역할이 바뀌므로 ②가 틀린 설명이다.

83. 그림에서 표시된 A의 감각 영역에 해당하는 감각신경을 고르시오.



① lateral antebrachial cutaneous nerve

② axillary lateral cutaneous nerve

③ medial antebrachial cutaneous nerve

④ superficial radial nerve

⑤ ulnar sensory nerve

> **정답 ③**
>
> 그림에서 A로 표시된 아래팔 안쪽(자쪽)의 감각은 안쪽전완피부신경(medial antebrachial cutaneous nerve; C8 · T1, 안쪽 신경다발에서 나옴)이 담당한다. 가쪽전완피부신경은 아래팔 바깥쪽(근피신경의 끝가지), 노신경 얕은가지는 손등 엄지쪽, 자신경 감각가지는 손의 넷째 · 다섯째 손가락 쪽을 담당한다.

84. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① lateral corticospinal tract

② spinothalamic tract

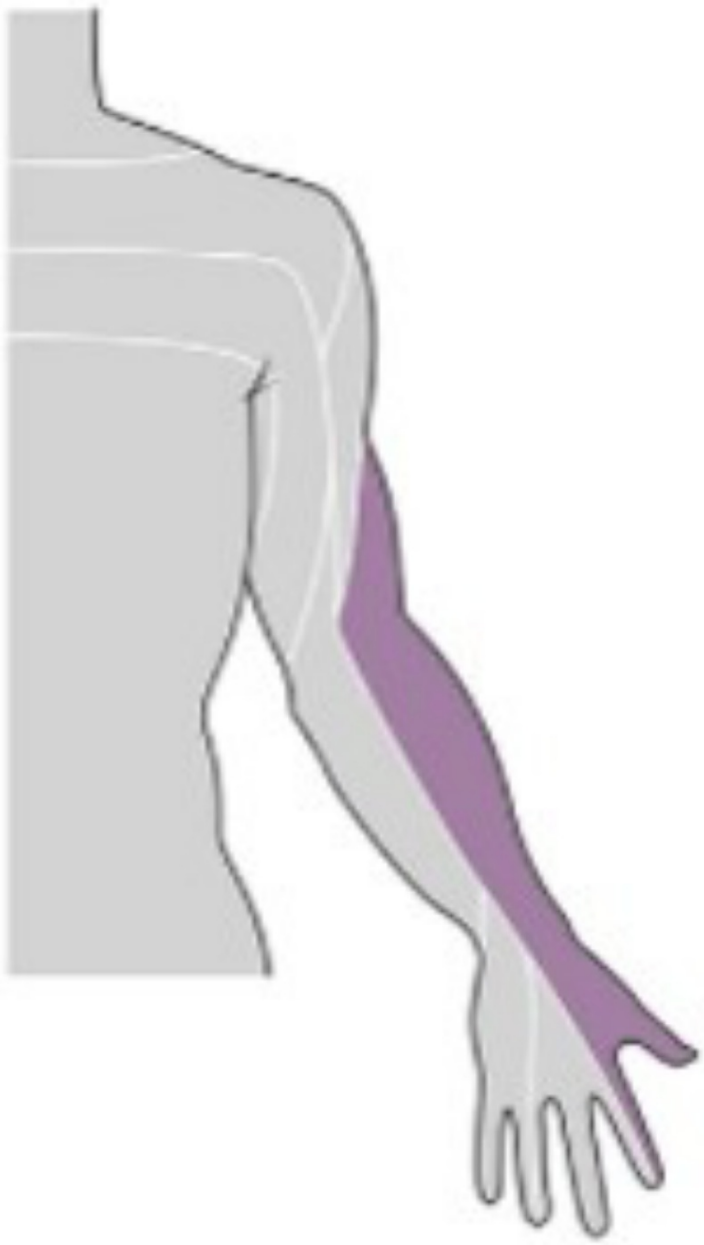
③ posterior column/dorsal lemniscus

④ spinocerebellar tract

⑤ corticobulbar tract

> **정답 ②**
>
> 통각 · 온도감각을 전달하는 척수시상로(spinothalamic tract)는 후근으로 들어온 뒤 1~2분절 안에서 바로 반대쪽으로 교차해 올라간다. 반면 후섬유단-내측섬유띠(dorsal column/medial lemniscus) 경로는 같은 쪽으로 올라가 연수에서 교차한다. 피질척수로 · 피질연수로는 운동 경로이고, 척수소뇌로는 대부분 교차하지 않거나 두 번 교차한다.

85. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오



① C 5
② C 6
③ C 7
④ C 8
⑤ T 1

정답 ②

그림처럼 위팔 바깥쪽에서 아래팔 노쪽(엄지 쪽)을 거쳐 엄지(와 검지)까지 이어지는 띠는 C6 피부분절이다. C5는 위팔 바깥쪽(어깨), C7은 가운뎃손가락, C8은 새끼손가락과 아래팔 자쪽, T1은 위팔 · 아래팔 안쪽이다.

86. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

> **정답 ①**
> 왼쪽에서는 고유감각 · 진동감각(후섬유단)이, 오른쪽에서는 통각 · 온도감각(척수시상로)이 T10 아래로 소실된 Brown-Sequard(척수 반절) 증후군이다. 후섬유단은 같은 쪽으로 올라가므로 병변은 왼쪽이다. 척수시상로는 들어온 뒤 1~2분절 위에서 교차하므로 통각 소실 수준(T10)보다 한두 분절 위인 왼쪽 T9 부위의 반절 병변이 가장 적절하다.